

정책자료 2021-02

전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성

Transformative Innovation Policy and the Reconfiguration of
Innovation Policies

송위진 · 성지은

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

송위진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책자료 2021-02

전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-747-9 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 서론	1
--------------	---

제2장 전환적 혁신정책	4
--------------------	---

제1절 전환적 혁신정책의 특성	4
------------------------	---

1. 새로운 패러다임인 전환적 혁신정책의 등장	4
---------------------------------	---

2. 과학기술혁신정책의 진화와 전환적 혁신정책	5
---------------------------------	---

제2절 사회·기술시스템 전환과 전환적 혁신정책	8
---------------------------------	---

1. 사회·기술시스템 전환론	8
-----------------------	---

2. 시스템 전환과 전환적 혁신정책	12
---------------------------	----

제3절 전환적 혁신정책의 의의	13
------------------------	----

제3장 전환적 혁신정책의 틀에서 본 산업혁신정책	19
----------------------------------	----

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책의 관점	19
---------------------------------	----

제2절 핵심 이슈: 사회적 도전과제 대응 활동과 산업혁신의 연계 지향	21
--	----

제4장 전환적 혁신정책의 틀에서 본 사회혁신정책	24
----------------------------------	----

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책	24
-----------------------------	----

제2절 핵심 이슈: 전환적 관점의 도입과 사회혁신과 과학기술 혁신의 연계	25
--	----

제5장 전환적 혁신정책의 틀에서 본 지역혁신정책	27
----------------------------------	----

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책	27
-----------------------------	----

제2절 핵심 이슈: 지역문제 해결과 과학기술혁신의 결합	29
--------------------------------------	----

제6장 전환적 혁신정책의 틀에서 본 공공연구개발정책	31
제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책	31
제2절 핵심 이슈: 사회적 도전과제 대응과 전환적 관점을 반영한 연구개발사업 운영	34
 제7장 제언	37
제1절 전환적 혁신정책 패러다임의 제도화를 위한 교두보 구축	38
제2절 사회적 도전과제 대응 전환적 산업혁신 프로그램 구성 운영	41
제3절 프로젝트를 혁신 플랫폼으로 발전시켜 니치혁신을 시스템 혁신과 연계 ·	45
 참고문헌	49
 부록	55
 Summary	61
 Contents	63

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 과학기술혁신정책의 진화	5
〈표 2-2〉 전통적인 혁신 프로젝트와 니치 프로젝트의 비교	10
〈표 2-3〉 시스템 전환정책의 핵심요소	13
〈표 2-4〉 기존 정책과 전환적 혁신정책의 차이	18
〈표 3-1〉 임무지향적 접근에서의 정부의 역할과 특성	22
〈표 6-1〉 혁신정책의 진화와 지식재산권에 대한 관점 변화	33
〈표 7-1〉 제5차 과학기술기본계획에서 나타난 문제해결 중심의 혁신정책의 구조	37
〈표 7-2〉 사회가치지향 혁신활동과 비즈니스의 경제가치 창출 연계의 예시 ...	42
〈표 7-3〉 사회문제 해결 프로젝트의 현황과 발전 방향	46

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] 시스템 전환의 관점	7
[그림 2-2] 사회·기술시스템에 대한 다층적 접근	9
[그림 2-3] 사회·기술시스템의 전환 과정	11
[그림 2-4] SDGs 비전에 입각한 다양한 실험으로서의 정책	16
[그림 3-1] 시스템 전환, 사회문제의 진화, 산업의 진화	20
[그림 3-2] 사회도전과제 해결을 위한 임무지향적 연구개발 프로그램의 예시 · 21	
[그림 1-1] 국지적 사회혁신 프로그램과 사회전체 수준의 사회혁신 프로그램의 연계	26
[그림 5-1] 지속가능도시, 맞춤형 보건·의료시스템을 중심으로 형성된 지역 전환플랫폼	30
[그림 6-1] 임무지향적 연구개발프로그램의 구조와 협력적 거버넌스	32
[그림 6-2] 초학제적 연구 모델	35
[그림 7-1] 사회적 도전과제 대응과 기반기술, 플랫폼의 역할	44
[그림 7-2] 전환적 혁신 플랫폼에서 혁신주체들의 조직화 과정	45
[그림 7-3] 프로젝트에서 혁신 플랫폼으로 진화	47

| 요약 |

1. 연구의 목적

□ 새로운 혁신정책 패러다임인 전환적 혁신정책의 등장

- 기후위기, 감염병, 고령화, 양극화 등과 같은 우리사회가 과거에 경험해보지 못한 새로운 사회적 도전과제(Societal Challenge)가 등장하고 있음
- 이로 인해 우리사회가 직면한 도전과제 해결에서 과학기술혁신정책의 출발점을 찾는 새로운 정책 패러다임인 ‘전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy)’이 등장
- 새로운 정책 패러다임의 등장은 기존 하부 정책의 재구성을 필요로 함

□ 본 연구는 전환적 혁신정책의 프레임에서 기존의 핵심 정책들의 재구성 방향을 다룸

- 사회적 도전과제 해결을 출발점으로 삼아 전개되는 산업혁신정책, 지역혁신정책, 공공R&D정책의 기본 관점과 추진 방안들을 다룰 것임
- 이를 통해 새로운 패러다임인 전환적 혁신정책을 구체적으로 구현하기 위한 정책 수단에 대한 논의를 활성화하고자 함

2. 전환적 혁신정책의 의의

□ 과학기술 전문조직, 기업의 눈으로 혁신의 의미와 발전 방향을 논의하는 것이 아니라 시민의 삶과 관련된 관점에서 혁신활동과 정책을 접근

- 지속가능발전목표(SDGs)와 같은 환경·사회·경제를 포괄하는 사회가치지향성을 나타냄

□ 사회·기술시스템의 지속가능한 전환을 지향하면서 ‘사회전체 수준’에서 혁신정책을 논의

- 그 동안 분야별 정책으로 논의되어왔던 과학기술혁신정책이 사회전체 수준 (Societal level)의 사회·경제 발전 전략으로 부상
- 우리사회의 물질적 기반뿐만 아니라 사회관계도 변화시키는 기술혁신과 사회 혁신의 통합적 접근을 취함

□ 혁신의 공급과 수요를 통합적으로 접근

- 기존 정책은 혁신 공급에 초점을 맞추었지만 전환적 혁신정책은 사회적 도전과제 해결이라는 혁신활동의 방향성을 제시하면서 혁신의 수요와 공급을 통합적으로 접근
- 이는 혁신정책과 사회정책·산업정책의 통합을 가져오면서 시장의 불확실성을 낮추어서 혁신의 성공률을 높이는 효과, 사회문제 해결방식을 고도화하는 효과를 산출

□ 사회·기술시스템 전환실패를 해결하기 위한 정부의 적극적 역할 강조

- 전환적 혁신정책에서 혁신활동에 대한 정부개입의 근거는 시스템 전환 실패 (Transition Failure)에 있음
- 전환실패를 극복하고 지속가능한 시스템으로의 전환을 위한 새로운 시장형성과 혁신활동에 대한 정부의 적극적 개입과 선도적 투자를 강조
 - 그린 뉴딜과 같은 임무지향적 프로그램을 통해 사회적 수요창출과 이를 달성하기 연구개발·혁신 선도투자를 진행하여 시장형성, 과학기술 지식기반 형성을 지향

□ 정책들을 다양한 주체들이 참여하는 전환 플랫폼을 통해 ‘비전 기반 전환 실험’ 방식으로 추진

- 시스템 전환의 방향성은 전략기획을 통해 하향식으로 제시되는 것이 아니라 민·산·학·연·관의 숙의를 통해 전 사회적 차원의 비전으로 형성
- 비전을 바탕으로 다양한 실험(vision-based experiment)을 추진하면서 일정한 방향성 속에서 다양한 대안을 실험을 통해 모색·구현
- 정부의 역할은 이러한 실험이 이루어지는 장 또는 플랫폼을 형성하여 주체들의 관계를 형성하는 것

□ 사회적 도전과제 해결을 위해 시민사회와 관련 조직의 적극적 참여가 이루어짐

- 사회적 도전과제 해결을 위해 연구기관·대학·기업·행정기관과 사회문제 현장의 시민 및 시민사회조직의 협업을 수행
 - 정책 및 대안개발 과정에서 전문성과 시민성이 결합되는 폴리시랩(Policy Lab), 리빙랩(Living Lab)과 같은 새로운 혁신방식의 도입·활용이 이루어짐
- 이를 통해 과학기술혁신과 사회혁신이 통합되는 계기 마련

□ (공공연구개발정책의 재구성) 사회적 도전과제 해결을 임무로 하는 초학제적 연구 수행에 초점

- 도전과제 해결을 임무로 설정하고 그것을 해결하기 위해 다양한 분야의 기술과 산업, 활동을 융합하는 임무지향적 프로그램(Mission-oriented R&D)의 도입 및 확산
- 사회적 도전과제 대응을 위해 인문사회연구와 과학기술연구의 융합뿐만 아니라 전문가 중심의 연구와 현장 시민 및 활동가의 암묵지의 융합이 이루어지는 초학제적 연구개발(Trans-disciplinary Research)의 도입 및 활성화

□ (산업혁신정책의 재구성) 사회적 도전과제 해결과정에서 새로운 시장과 산업형성을 촉진하는 혁신정책의 추진

- 사회적 도전과제인 기후위기 대응, 고령사회 대응, 자원순환 사회 구축을 위한 혁신활동에서 새로운 산업과 시장을 형성하는 산업혁신정책의 추진
 - 지속가능성이라는 방향성을 갖는 신산업 형성과 성장 정책의 추구
- 문제해결 과정에서 다양한 산업과 기술의 융합을 통해 문제를 해결하는 융합형 혁신정책이 진행되기 때문에 새로운 정책조정 방식이 필요

□ (지역혁신정책의 재구성) 지역문제 해결에서 출발하는 혁신정책의 추진

- 지역이 직면한 지역쇠퇴, 지역돌봄시스템 구축, 환경·에너지 문제 등 지역 도전 과제 해결에서 지역혁신 정책의 출발점을 찾는 정책의 추진
- 지역문제 해결을 위해 지역이 스스로 문제를 정의하고 이를 해결하기 위해 지역 내외부의 과학기술자원과 시민사회 능력을 활용하는 민·산·학·연·관 협업시스템 활용

〈표 1〉 기존 정책과 전환적 혁신정책의 차이

	기존 정책	전환적 혁신정책
기본 관점	혁신체제론(2세대), 선형모델(1세대)	사회·기술시스템 전환과 도전과제 해결을 위한 혁신(3세대)
정책 수준	과학기술·산업영역에서의 혁신	사회 전체 수준에서의 혁신
주요 관심영역	혁신공급에 초점	혁신수요와 공급의 통합에 초점
시민사회	혁신활동의 영역과 주체가 아님 혁신결과의 수동적 사용자	사회 도전과제 해결을 위해 시민사회는 혁신활동의 주요 영역이며 주체 혁신 전 과정에 능동적 주체로 참여
정부의 역할	혁신활동 촉진을 위한 연구개발 투자와 제도적 기반 구축	사회적 도전과제 해결과 과학기술혁신 활동의 연계를 위한 플랫폼 구축 사회문제 해결을 위한 선도투자(시장형성과 연구개발투자)와 기업들의 투자 유도

	기존 정책	전환적 혁신정책
산업혁신	산업혁신 촉진을 위한 혁신투자과 제도 형성	사회적 도전과제 해결에서 접근하는 산업혁신
사회혁신	사회는 혁신활동이 이루어지는 영역이 아님	사회는 혁신활동이 이루어지는 영역이며 전환적 혁신의 관점에서 진행
공공연구 개발	지식탐구와 산업혁신을 지원하는 학제적·융합연구	사회적 도전과제 해결을 위한 초학제적 연구
지역혁신	연구기관, 기업 등의 혁신역량을 강화하여 지역의 혁신기반 구축	지역이 직면한 문제 해결을 위해 지역이 중심이 되는 주체들의 조직화 및 혁신활동 수행

3. 제언

가. 전환적 혁신정책 패러다임의 제도화를 위한 교두보 구축

- ☐ 새로운 정책 패러다임인 전환적 혁신정책이 착근할 수 있도록 새로운 혁신모델과 정책과정 모델 개발·확산
- ☐ 전환적 혁신정책의 새로운 혁신모델을 보여주는 시그니처형 대규모 연구 개발사업 추진
 - 사회적 도전과제 대응 기술개발사업의 등대 사업 역할 수행을 하는 대형 프로그램 기획·운영
 - 주변부의 소규모 사업이 아니라 공공연구개발 활동에 새로운 흐름을 형성할 수 있는 규모의 사회기술혁신프로그램 설치 운영
- ☐ 사회적 도전과제 대응 활동을 활성화하기 위해 대학·연구기관·공공기관 내에 ‘사회기술혁신센터’ 등과 같이 리빙랩 기반 연구과 사업을 진행하는 센터 구축
 - ‘사회기술혁신센터 구축사업’을 운영하여 과학기술연구기관에서 거점 확보

**□ 연구기관, 대학, 공공기관 평가시 사회혁신조직과의 협업과 관련된 활동
가점 부여**

- 연구기관(과기·인문사회 포함), 대학 평가시 사회적 가치 평가 지표 중에서 전환적 혁신에 핵심이 되는 시민사회와의 협업 활동, 리빙랩 운영 유무 등을 적시하고 이에 대한 가점 배정

**□ 전환적 혁신의 새로운 혁신주체인 시민사회와 사회혁신 조직의 혁신능력
향상**

- 사회혁신조직이 주도하는 사회문제 해결 연구개발 프로젝트 확대
- 사회혁신조직이 주관연구기관이 되는 리빙랩 기반 기술개발사업도 추진

**□ 전환적 혁신정책의 교두보 확보와 새로운 혁신모델 구현을 제도화하기
위한 ‘(가칭) 사회기술혁신촉진법’ 제정**

- 전환적 혁신활동을 제도적으로 뒷받침하기 위해 ‘(가칭) 사회기술혁신촉진법’을 제정하여 새로운 프로그램과 사업들이 현장에 뿌리내리고 실질적 효과를 낼 수 있도록 생태계 조성

나. 사회적 도전과제 대응 전환적 산업혁신 프로그램 구성 운영

**□ 사회적 도전과제 해결과정에서 새로운 성장영역을 창출하는 구체적인
혁신모델 개발**

- 기후위기, 고령화, 양극화와 같은 해결해야할 문제 정의에서 시작해서 기술적·산업적 대안 도출까지 전 과정을 조망하는 모델 개발
- 사회적 도전과제 해결 활동과 비즈니스와 산업의 경제가치 창출을 연계하는 프레임워크 개발 및 활용

□ 디지털 전환의 기회를 활용해서 사회적 도전과제 해결을 계기로 다양한 산업·기술분야를 융합한 새로운 성장영역 형성

- 해결해야 할 사회문제는 분리되어 왔던 산업과 활동을 융합시키는 압력이 되며, 공동언어를 제공해주는 기반기술과 주체들이 모이는 플랫폼은 산업·기술융합을 가능하게 하는 토대가 됨
- (예시) 예방·치료·돌봄이 통합적으로 이루어지는 시스템 구축을 위해 1) 그 동안 분리되어 있던 보건의료와 돌봄활동을 디지털화해 공유할 수 있는 언어를 만들고 2) 양자의 핵심 주체들이 모여 숙의할 수 있는 혁신 플랫폼 구축 작업 수행

□ 혁신공급자와 사용자가 같이 참여하는 전환적 혁신 플랫폼을 구축하여 집합적 혁신활동 추진하고 사회문제 해결과 신산업이 함께 진화하는 혁신생태계 형성

- 도전과제 영역별 혁신(전환) 플랫폼을 구축하여 시스템 전환 활동 수행
- 혁신 플랫폼을 통해 민산학연관이 참여해서 해결해야 할 이슈와 대안을 탐색하고 대안을 함께 기획하며 공동의 연구개발 프로그램을 형성해가는 공동 지식창조 및 지식 커먼즈 형성과 신뢰형성 작업 수행

다. 프로젝트를 혁신 플랫폼으로 발전시켜 니치혁신을 시스템 혁신과 연계

□ 현재 진행되고 있는 사회문제 해결 프로젝트를 전환적 혁신 플랫폼으로 발전시켜 지속적으로 전환적 혁신을 수행할 수 있는 거점 확보

- 현재 수행되는 사회문제 해결 프로젝트나 리빙랩 활동은 새로운 사회·기술시스템을 모색하는 니치혁신임. 그러나 대부분 공모사업으로 추진되고 일회성 프로젝트로 진행되기 때문에 조직자산과 경험, 네트워크의 축적·연계·확산이 어려움

- 성공적인 결과를 산출한 프로젝트와 조직을 중심으로 혁신 플랫폼을 형성해서 거점화하고 이들을 전국적으로 연계함으로써 시스템 전환의 교두보로 활용

□ 일정 수준에 오른 혁신 플랫폼들은 국가 수준의 전환적 혁신 플랫폼으로 활동하면서 정부 연구개발사업이나 사회혁신 프로젝트의 민간 파트너 역할 모색

- '정책랩(Policy Lab)'과 같이 정부와 민간 파트너인 혁신 플랫폼이 협업해서 연구개발사업 기획·관리·운영을 공동으로 추진하는 방안 모색
- 실제 사업 진행시 실행조직을 연구개발사업 추진사업단으로 법인화하고 관련 사업의 기획·관리·운영을 수행
- 이를 통해 사회문제 해결 프로젝트에서 발생하는 범부처 협력·조정문제를 사업단 수준에서 해결하고 총괄적인 조정 작업을 수행

| 제1장 | 서론

제1절 서론

- 기후위기, 감염병, 고령화, 양극화 등과 같은 우리사회가 과거에 경험해보지 못한 새로운 사회적 도전과제(Societal Challenge)가 등장하고 있음
 - 그 동안 연구개발과 혁신활동에 대한 상당한 투자가 이루어져 고도의 첨단기술 개발과 산업발전이 이루어졌지만 그런 활동이 이런 도전과제를 해결하지 못하거나 오히려 문제를 심화시키고 있음
 - 과학기술과 산업이 발전함에도 불구하고 우리사회의 지속가능성이 위협받고 있는 상황이 전개
 - 이 때문에 고도의 과학기술개발, 산업혁신을 중심으로 전개되어온 과학기술혁신 정책에 대한 반성이 본격적으로 이루어짐
- 이로 인해 우리사회가 직면한 도전과제 해결에서 과학기술혁신정책의 출발점을 찾는 새로운 패러다임인 ‘전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy)’이 등장
 - 사회적 도전과제는 기존 방식으로 해결하기 어렵고 문제가 현재 우리사회 그 자체에서 유래하는 것이 많기 때문에 사회전체 수준(Societal Level)에서의 변화가 필요하다고 파악(Funtowicz and Ravetz, 1999)
 - 문제를 해결하기 위해서는 기존과는 다른 궤적을 갖는 지속가능성을 지향하는 사회·기술시스템으로의 전환을 주장(Schot and Steinmueller, 2018; Steward, 2012; Diercks et al, 2019; Loorbach and Rotmans, 2010; Grillitsch et al, 2019)

- 탈탄소에너지 전환, 자원순환 시스템, 지속가능한 푸드시스템, 돌봄중심 사회로의 전환을 표방하는 시스템 전환 논의가 본격화

□ 전환적 혁신정책은 패러다임 수준의 논의로서 이를 현실에서 구현하기 위한 다양한 정책들이 추진

- 신임무지향적 프로그램(new Mission-oriented Innovation Policy: MOIP), 사회에 책임지는 연구와 혁신 프로그램(Responsible Research and Innovation: RRI) 등은 시스템 전환의 패러다임을 구체적인 연구개발 프로그램과 프로젝트 수행 방법론으로 구체화하고 있음(Mazzucato, 2018; Mazzucato 2019, Leadbeater, 2018; Institute for Innovation and Public Purpose, 2019)
 - EU의 프레임워크 프로그램인 Horizon Europe('21-'27)은 사회임무 달성에 초점을 맞춘 신임무지향적 프로그램을 구성 운영
 - 네덜란드, 독일, 일본도 사회적 도전과제 해결에 초점을 맞춘 임무지향적 프로그램을 운영
 - RRI는 사회적 가치를 높이는 연구수행 원칙으로 여러 영역에서 적용되기 시작 (Stilgoe et al, 2013; 박희제·성지은, 2015)
- 우리나라에서는 사회문제 해결형 R&D, 리빙랩 사업, 디지털 사회혁신사업 등으로 관련 정책들이 추진

□ 전환적 혁신정책이라는 새로운 정책 패러다임의 등장은 기존 하부 정책의 재구성을 필요로 함

- 혁신정책 목표, 주요 혁신주체, 혁신시스템에 대한 관점이 다르기 때문에 기존 정책 프로그램을 전환적 혁신정책 패러다임에 입각해서 재해석·재구성하는 작업이 필요

- 특히 과학기술혁신정책의 핵심 하부 정책인 공공R&D정책, 산업혁신정책, 지역 혁신정책의 재구성이 필요
- 이와 함께 과학기술혁신과 분리되어 전개되어온 사회문제 해결을 지향하는 사회 혁신정책도 전환적 혁신정책의 틀에서 재해석·재구성하는 것이 필요

□ 본 연구는 전환적 혁신정책의 프레임에서 기존의 핵심 정책들의 재구성 방향을 다룸

- 사회적 도전과제 해결을 출발점으로 삼아 전개되는 산업혁신정책, 지역혁신정책, 공공R&D정책의 기본 관점과 추진 방안들을 다룰 것임
- 이를 통해 새로운 패러다임인 전환적 혁신정책을 구체적으로 구현하기 위한 정책 수단에 대한 논의를 활성화하고자 함

| 제2장 | 전환적 혁신정책

제1절 전환적 혁신정책의 특성

1. 새로운 패러다임인 전환적 혁신정책의 등장

□ 기존 혁신정책에 대한 반성과 혁신정책의 ‘가치적 전환’

- 연구개발 투자 확대, 산업혁신 활성화를 통해 고도의 기술혁신이 이루어졌지만 사회가 직면한 도전과제는 심화
 - 고도의 과학기술발전이 이루어졌음에도 불구하고 기후위기, 환경·에너지, 양극화, 인구변화 대응 문제는 해결되지 않은 채 더욱 심화
- 기존 연구개발 투자와 혁신의 방향에 대한 근본적인 성찰이 이루어지면서 혁신의 방향성과 가치지향성(Normative Turn)이 본격적으로 논의되기 시작
- 무엇을 위한 기술혁신과 혁신정책인가라는 문제제기가 이루어지면서 사회적 가치와 지속가능성을 지향하는 혁신정책 논의가 부상

□ 새로운 혁신정책 프레임으로서 사회·기술시스템 전환을 주장하는 전환적 혁신정책의 등장

- 혁신정책의 목표와 과정을 재설정하면서 사회적 도전과제 대응을 최우선 목표로 설정(Schot and Steinmueller, 2018; Steward, 2012; Diercks et al, 2019)
 - ‘사회적 도전과제 구체화 → R&D → 사회문제해결 활동 → 산업발전과 성장’의 논리 구조를 갖는 프레임이 등장
- 사회적 도전과제 해결 과정에서 시민사회를 혁신 주체로 설정

- 산학연 전문가 중심의 과학기술혁신을 넘어 사회문제 현장에 있는 시민의 혁신 활동 참여를 강조
- 과학기술전문가, 기업의 시각보다 사회 속에서 삶을 영위하는 시민의 관점에서 과학기술혁신 활동을 조망
- 사회적 도전과제 대응, 사회가치 창출, ESG의 관점에서 과학기술 활동과 기업의 혁신활동을 접근하는 논의들의 부상과 확산

2. 과학기술혁신정책의 진화와 전환적 혁신정책¹⁾

□ 혁신정책의 진화과정

- 전후 과학기술혁신정책은 사회경제 환경 변화에 따라 3세대를 거쳐 발전
 - 각 세대별 혁신정책은 변화된 환경에 따라 혁신과 경제·사회발전을 바라보는 프레임에 차이가 있음(Schot and Steinmueller, 2018; Diercks et al, 2019)
 - 현재 우리나라의 과학기술혁신정책의 주된 관점은 ‘국가혁신체제론’에 입각한 제2세대 정책임

<표 2-1> 과학기술혁신정책의 진화

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
정책 지향점	지식 창출을 위한 투입 확대	경제성장을 위한 혁신시스템 개선	삶의 질 향상, 경제성장 지속가능한 발전을 위한 시스템 전환
혁신정책의 영역	부문정책	여러 영역과 관련된 정책	여러 영역과 관련된 정책
정책의 주요 관심영역	과학을 위한 정책	·혁신을 촉진하기 위한 정책 ·혁신친화적 고용정책, 금융정책	·정책문제 해결을 위한 혁신정책 ·사회정책과 혁신정책의 통합

1) 이 절은 송위진·성지은(2013: 제1장)를 토대로 작성되었다. 각 세대 혁신정책의 특징에 대한 자세한 논의는 부록을 참조할 것

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
혁신정책에 참여하는 주요 주체	과학기술계	과학기술계와 경제계	과학기술계와 경제계, 사용자 및 시민사회
정부 개입의 필요성	시장실패 ·정보비대칭 ·지식유출 ·비용의 외부화 ·공유재의 과잉 사용	시스템 실패 ·하부구조 구축 실패 ·제도실패 ·상호작용 실패 ·능력확보 실패	전환실패 ·전환방향설정·공유실패 ·수요 구체화 실패 ·전환관점의 실험 실패 ·정책학습과 조정실패

자료: Schot and Steimmler(2018), 송위진·성지은(2013: 제1장)을 종합

□ 제1세대 혁신정책은 선형모델에 입각

- 연구개발에서 나타나는 시장실패를 보완하기 위해 연구개발 활동에 대한 세제 지원, 인력 양성, 공공연구에 대한 지원을 강조
- 과학기술관련 주요 의사결정은 연구를 담당하는 과학기술자들이 주도하는 접근을 취함

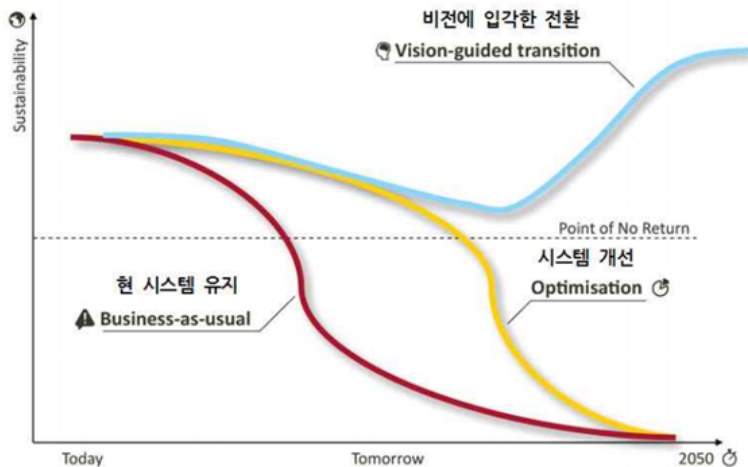
□ 제2세대 혁신정책은 혁신체제론(innovation system)에 입각

- 각 나라의 산업적 성과는 그 나라에서 연구개발과 혁신이 조직화되고 활용되는 제도적 틀과 네트워크로 구성된 국가혁신체제(NIS: National Innovation System)에 의해 규정된다고 파악
- 혁신창출과 활용·확산을 촉진하기 위한 제도 형성, 네트워크 구축이 정책의 중요한 목표가 됨
- 산업혁신에 초점이 맞추어지기 때문에 주요 의사결정은 과학기술계와 경제계의 협의를 통해 이루어짐
- 현재 우리나라 정부가 추진하고 있는 정책은 전체적으로 2세대 정책에 해당

□ 제3세대 혁신정책은 사회적 도전과제에 대응하기 위한 시스템 혁신 (system innovation)론 또는 사회·기술시스템 전환론에 입각

- 사회적 도전과제에 대한 대응과 사회적 가치가 혁신정책의 핵심목표로 부상 (OECD, 2015)
 - 경제발전·환경보호·사회통합이 이루어지는 지속가능성, 사회문제 대응, 삶의 질 제고를 정책의 핵심가치로 설정
- 지속가능한 사회·기술시스템으로의 시스템 전환을 강조하는 전환적 혁신정책을 주장
 - 현재의 사회·기술시스템으로는 사회의 구조적인 문제를 해결할 수 없기 때문에 시스템의 개선이 아니라 새로운 틀로 구성되는 시스템으로의 전환을 지향
- 주요 의사결정에는 과학기술계, 산업계, 시민사회가 참여

[그림 2-1] 시스템 전환의 관점



자료: VITO(2012), Transition in Research, Research in Transition

제2절 사회·기술시스템 전환과 전환적 혁신정책²⁾

1. 사회·기술시스템 전환론

□ 사회·기술시스템전환론의 기본 관점

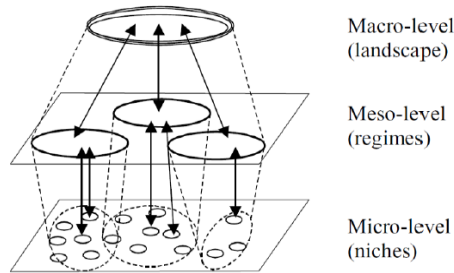
- 현재 시스템 차원의 문제 때문에 다양한 사회문제가 발생하고 있으며 이를 해결하기 위해서는 지속가능한 시스템으로의 전환(sustainability transition)이 필요하다는 관점을 취함(Geels, 2004; 사회혁신팀 편역, 2014; 송위진 역음, 2017)
- 시스템을 다층적으로 보고 새로운 사회·기술맥아를 담지한 니치의 전략적 관리를 통해 전환이 가능하다고 파악

□ 다층적 접근(multi-level approach)

- 새로운 사회·기술시스템의 등장과 확산은 거시환경, 사회·기술체제, 니치의 세 가지 ‘차원’(levels)의 상호작용을 통하여 이루어짐
- 거시환경 변화를 통해 나타난 시스템 전환의 기회를 효과적으로 활용하는 새로운 사회·기술니치가 발전하면서, 기존의 사회·기술체제를 혁신하고 대체하는 과정을 논의

2) 이 절의 논의는 사회혁신팀(2014), 송위진·성지은(2019b)에 의존하고 있다.

[그림 2-2] 사회·기술시스템에 대한 다층적 접근



거시환경	세계화, 기후변화, 자원·환경문제 지정학적 불안정성
사회기술 체제	화석에너지 중심생산·소비시스템 관련제도, 에너지 소비 행동
니치	재생에너지기술, 에너지 절약 행동, 저탄소 생활양식 등

자료: Geels(2004)

○ (주요 개념) 거시환경

- ‘거시환경(landscape)’은 기후변화, 고령화, 세계화 등과 같이 사회적·정치적·문화적 변화의 장기적 추세를 지칭
- 거시환경 변화는 다음 차원인 ‘사회·기술체제’에 대한 변화 압력이 됨

○ (주요 개념) 사회·기술체제

- ‘사회·기술체제(socio-technical regimes)’는 특정 사회적 기능이 수행되는 사회·기술적 조건, 관행, 제도, 규범으로 구성
- 사회적 기능별로 사회·기술체제가 존재: 한 사회 내에는 농식품 사회·기술체제, 보건·의료 사회·기술체제, 에너지 사회·기술체제, 주거 사회·기술체제 등이 존재하며 이 사회·기술체제들의 상호작용을 통해 사회의 재생산이 이루어짐
- 사회·기술체제는 과거의 필요에 따라 발전해 왔으며 안정성을 지님. 그 결과 사회·기술체제 내에서 이루어지는 혁신 대부분은 ‘점진적’이며, 현존기술의 파괴보다는 최적화를 지향

- 현 사회·기술체제는 지속가능한 대안적 기술발전의 장애물이 될 수 있음. 따라서 현재의 사회·기술체제에 대한 비판적 분석, 혁신적 대안들을 도출하기 위한 ‘기존의 틀 벗어나기’가 중요

○ (주요 개념) 니치

- ‘니치(niches)’란 널리 확산되고 채택되면 획기적인 결과를 가져올 수 있는 혁신(니치프로젝트 또는 전환실험)을 수행하는 소규모 ‘공간과 활동’을 말함
- 여기에서 이루어지는 혁신(예: 재생에너지 관련 사회·기술혁신)은 현재의 지배적인 사회·기술체제(예: 고탄소시스템으로 구성된 에너지 사회·기술체제)의 선택압력으로부터 보호됨
- 이러한 보호를 통해 혁신들은 불충분한 기술적 성능이나 낮은 경제적 성과에도 불구하고 더 발전될 수 있음

〈표 2-2〉 전통적인 혁신 프로젝트와 니치 프로젝트의 비교

구분	전통적인 혁신 프로젝트	니치 프로젝트
목적	· 문제에 대한 해결책 개발 · 새로운 시장의 개발	· 지속가능한 발전이나 저탄소경제와 같은 사회적 도전과제 해결에 기여
혁신의 성격과 목표	· 기존 제품이나 공정에 대한 혁신·적응·개선 · 혁신은 기존의 관행, 조직, 문화, 금융 제도, 법률제도 등(‘사회·기술체제’)의 큰 변화를 필요로 하지 않음	· 혁신 목표가 급진적이며, 기존의 관행, 조직, 문화, 금융제도, 법률제도 등 (사회·기술체제)의 시스템 변화를 지향
시간	· 2-5년	· 니치 프로젝트 수행을 넘어서는 중장기적 시각

자료: 사회혁신팀(2014)

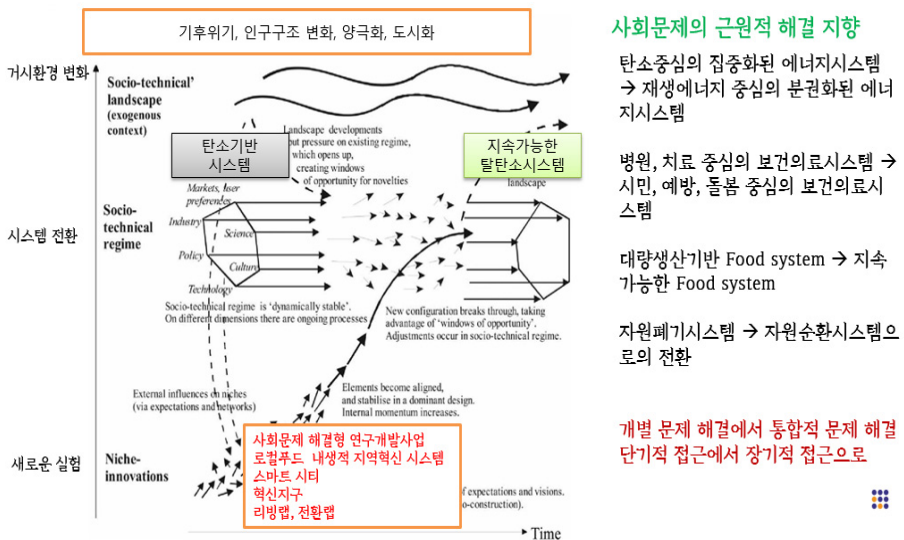
□ 전략적 니치관리

○ 전략적 니치관리와 전환

- 새로운 사회·기술시스템의 맹아를 담은 니치를 전략적으로 관리해야만 시스템 전환이 이루어질 수 있음

- 핵심적 이슈는 새로운 사회·기술실험이 이루어지는 니치들을 강력하게 만들어서 시스템 혁신을 위한 기반을 확보하는 것임
 - 거시환경으로부터 충분한 변화압력이 있을 때, 기존 사회·기술체제가 거시환경 변화로 인해 나타난 문제를 더 이상 해결할 수 없고 불안정해질 때, 니치에서 이루어진 혁신이 존재하며 충분히 발전했을 때 사회·기술시스템 전환이 촉발됨
- 니치와 새로운 사회·기술의 보호
 - 니치실험이 사회에 착근할 수 있도록 기존 사회·기술체제의 선택압력으로부터 보호하는 것이 필요
 - 니치혁신의 보호를 위해 보조금 지급(재정적), 니치혁신이 발전할 수 있는 특정한 장소 지정(지리적), 규제 적용의 면제(제도적), 매력적 비전 제시(사회인지적), 정부 부처의 지원(정책적), 환경운동의 지지(사회적)

[그림 2-3] 사회·기술시스템의 전환 과정



자료: Geels(2004)의 수정

2. 시스템 전환과 전환적 혁신정책

□ 시스템 전환을 위한 전환적 혁신정책에서는 정책과정에서 다음 4가지 요소를 강조

- 이 요소들이 갖추어지지 않으면 시스템 전환이 이루어지지 않고 ‘전환실패’가 나타나기 때문에 요소들은 시스템 전환과정에서 정부 개입의 근거가 됨(Weber and Rohracher, 2010; Grillitsch et al, 2018; 사회혁신팀, 2014; 송위진·성지은, 2019b)
- ‘방향성’은 시스템 전환 방향이 제시되고 그것이 관련된 혁신주체들에게 공유되는 것.
- ‘수요 구체화’는 최종 사용자와의 상호작용을 통해 현장의 새로운 수요를 구체화하고 전환경로를 형성하는 활동
 - 선도사용자의 수요를 명확히 하거나 공공구매 수요를 창출하는 활동, 법·제도 개선을 통해 새로운 수요를 형성하는 활동이 정책적으로 중요한 이슈가 됨
 - 비전을 달성하기 위한 시스템 전환의 경로를 탐색하는 활동도 수요 구체화 활동에 해당. 이는 전환비전과 현장의 수요를 연계하는 매개 고리로서 다양한 전환 경로 중 최종 사용자들의 수요에 부합되는 경로를 선택하는 것
- ‘실험’은 전환비전에 입각해 새로운 사회·기술 니치를 구현하는 활동
 - 전환의 비전과 구체화된 수요를 바탕으로 다양한 아이디어를 제시하고 문제를 해결하기 위한 니치실험을 수행·실증하는 활동
 - 현장에서 이루어지는 새로운 기술개발 프로그램, 제도혁신 활동 등이 이에 해당. 여기서는 혁신적인 조직들이 새로운 실험들을 수행하게 하고, 새로운 사회·기술 니치의 실증과 테스트를 지원해주는 활동이 중요
- ‘정책학습과 조정’은 새로운 사회·기술 니치가 구현되는 과정에서 필요한 정책개발과 관련 정책들을 조정하는 활동

- 전환을 위해서는 새로운 시스템을 구성하는 기술, 제도, 문화, 하부구조 등 다양한 요소들이 새롭게 만들어지고 결합되어야하기 때문에 여러 분야 정책을 연계하고 이를 이끌어가는 리더십이 필요
- 기술공급 관련 정책인 과학기술-산업-인력정책의 연계와 통합을 넘어 수요영역인 사회정책과 기술공급 관련 정책들의 연계와 조정이 필요

〈표 2-3〉 시스템 전환정책의 핵심요소

핵심 요소	정책의 역할
전환의 방향성 설정과 공유	여러 혁신주제들이 시스템 전환의 방향성을 설정하고 공유된 비전을 형성
전환을 위한 수요의 구체화	사용자들이 필요로 하는 전환적 혁신의 내용을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 비전을 구현할 수 있는 시스템 전환 경로의 탐색
새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	새로운 사회·기술니치의 실험을 촉진하기 위한 기반을 구축하여 새로운 시도와 실증·테스트 등을 촉진
전환지향적 정책학습과 조정	여러 분야에 걸친 정책들을 이끌어가는 리더십과 정책들 간의 연계 형성과 학습

자료: Weber and Rohrer(2010), Grillitsch et al(2018), 사회혁신팀(2014)에서 정리

제3절 전환적 혁신정책의 의의

- 과학기술 전문조직, 기업의 눈으로 혁신의 의미와 발전 방향을 논의하는 것이 아니라 시민의 삶과 관련된 관점에서 혁신활동과 정책을 접근
- 지속가능발전목표(SDGs)와 같은 환경·사회·경제를 포괄하는 사회가치지향성을 나타냄(송위진·성지은, 2013)

□ 사회·기술시스템의 지속가능한 전환을 지향하면서 ‘사회전체 수준’에서 혁신정책을 논의

- 그 동안 분야별 정책으로 논의되어왔던 과학기술혁신정책이 사회전체 수준(Societal level)의 사회·경제 발전 전략으로 부상
 - 과학기술혁신과 함께하는 사회전체 수준의 사회·기술시스템(Socio-technical System)의 전환의 전망 속에서 사회·기술혁신 활동을 논의
- 기술혁신을 사회혁신과 연계하여 통합적으로 접근하는 사회·기술혁신(Socio-technical innovation) 관점에서 접근
 - 우리사회의 물질적 기반뿐만 아니라 사회관계도 변화시키는 기술혁신과 사회혁신의 통합적 접근을 취함

□ 혁신의 공급과 수요를 통합적으로 접근

- 기존 정책은 혁신 공급에 초점을 맞추었지만 전환적 혁신정책은 사회적 도전과제 해결이라는 혁신활동의 방향성을 제시하면서 혁신의 수요와 공급을 통합적으로 접근
 - 이런 측면 때문에 전환적 혁신정책을 논의하면서 슈페터가 케인즈(Schumpeter meets Keynes)를 만났다는 표현도 등장(Dosi et al, 2010)
- 이는 혁신정책과 사회정책·산업정책의 통합을 가져오면서 시장의 불확실성을 낮추어서 혁신의 성공률을 높이는 효과, 사회문제 해결방식을 고도화하는 효과를 산출

□ 사회·기술시스템 전환실패를 해결하기 위한 정부의 적극적 역할 강조

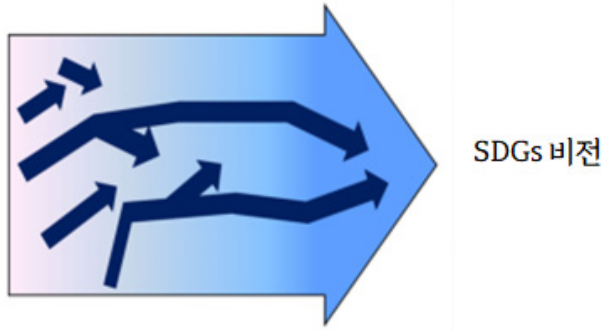
- 전환적 혁신정책에서 혁신활동에 대한 정부개입의 근거는 시스템 전환 실패(Transition Failure)에 있음(Schot and Steinmueller, 2018; Diercks et al, 2019)

- 전환실패는 방향설정 실패, 수요구체화 실패, 실험 실패, 정책조정 실패 등으로 구성됨
- 전환실패를 극복하고 지속가능한 시스템으로의 전환을 위한 새로운 시장형성과 혁신활동에 대한 정부의 적극적 개입과 선도적 투자를 강조(Mazzucato, 2018; Mazzucato 2019, Leadbeater, 2018; Institute for Innovation and Public Purpose, 2019)
- 그린 뉴딜과 같은 임무지향적 프로그램을 통해 사회적 수요창출과 이를 달성하기 연구개발·혁신 선도투자를 진행하여 시장형성, 과학기술 지식기반 형성을 지향
- 이러한 정부의 선도적 투자는 민간 혁신활동의 불확실성을 낮추어서 민간 부분의 투자를 이끄는 역할을 함

□ 정책들을 다양한 주체들이 참여하는 전환 플랫폼을 통해 ‘비전 기반 전환 실험’ 방식으로 추진

- 시스템 전환의 방향성은 전략기획을 통해 하향식으로 제시되는 것이 아니라 민·산·학·연·관의 숙의를 통해 전 사회적 차원의 비전으로 형성
- 비전을 바탕으로 다양한 실험(vision-based experiment)을 추진하면서 일정한 방향성 속에서 다양한 대안을 실험을 통해 모색·구현
- 정부의 역할은 이러한 실험이 이루어지는 장 또는 플랫폼을 형성하여 주체들의 관계를 형성하는 것(Muir and Parker, 2014)
- 정부의 하향식 관리·통제가 아니라 비전에서 도출되는 목표 달성을 위해 민산 학연관이 협업하여 다기한 실험들을 진행

[그림 2-4] SDGs 비전에 입각한 다양한 실험으로서의 정책



□ 사회적 도전과제 해결을 위해 시민사회와 관련 조직의 적극적 참여가 이루어짐

- 사회적 도전과제 해결을 위해 연구기관·대학·기업·행정기관과 사회문제 현장의 시민 및 시민사회조직과 협업을 수행(성지은 외, 2016; 2018; 송위진 외, 2017; 송위진 외, 2018; PROSO, 2018)
 - 정책 및 대안개발 과정에서 전문성과 시민성이 결합되는 정책랩(Policy Lab), 리빙랩(Living Lab)과 같은 새로운 혁신방식의 도입·활용이 이루어짐(송위진 외, 2017; 성지은 외, 2018)
 - * '정책랩'은 민간과 정부가 함께 참여하는 일종의 '정책실험실'로서 정책 수요자들의 의견을 직접 반영해 정책을 구상
 - * '리빙랩'은 사회가 직면한 문제를 해결하기 민산학연관 주체가 참여하여 시민 중심으로 문제를 해결하는 '현장 실험실'로서 현장밀착형 대안을 개발·발전시키는 공간
- 이를 통해 과학기술혁신과 사회혁신이 통합되는 계기 마련
 - 현장 시민의 참여를 통해 과학기술혁신의 현장지향성 강화 및 실용화 가능성 제고

- 사회혁신은 과학기술 전문지식과 인프라와의 결합을 통해 적용 범위가 확대되고 일반화된 방식으로 문제 해결에 활용되어 스케일업 기회 확보

□ (산업혁신정책의 재구성) 사회적 도전과제 해결과정에서 새로운 시장과 산업형성을 촉진하는 혁신정책의 추진

- 사회적 도전과제인 기후위기 대응, 고령사회 대응, 자원순환 사회 구축을 위한 혁신활동에서 새로운 산업과 시장을 형성하는 산업혁신정책 추진
 - 지속가능성이라는 방향성을 갖는 신산업 형성과 성장 정책의 추구(Geels and Penna, 2015)
- 문제해결 과정에서 다양한 산업과 기술의 융합을 통해 문제를 해결하는 융합형 혁신정책이 진행되기 때문에 새로운 정책조정이 필요(Mazzucato, 2018; 2019)

□ (지역혁신정책의 재구성) 지역문제 해결에서 출발하는 혁신정책의 추진

- 지역이 직면한 지역쇠퇴, 지역돌봄시스템 구축, 환경·에너지 문제 등 지역 도전 과제 해결에서 지역혁신 정책의 출발점을 찾는 정책의 추진(Todtling and Trippel, 2018; Cooke, 2012; Asheim et al, 2011)
- 지역문제 해결을 위해 지역이 스스로 문제를 정의하고 이를 해결하기 위해 지역 내외부의 과학기술자원과 시민사회 능력을 활용하는 민산학연관 협업시스템 활용(송위진·성지은, 2019c)

□ (공공연구개발정책의 재구성) 사회적 도전과제 해결을 임무로 하는 초학제적 연구 수행에 초점

- 도전과제 해결을 임무로 설정하고 그것을 해결하기 위해 다양한 분야의 기술과 산업, 활동을 융합하는 임무지향적 프로그램(Mission-oriented R&D)의 도입

및 확산(Kattel and Mazzucato, 2018; 송위진·성지은, 2014; 2019a; 2019d; OECD, 2019)

- 사회적 도전과제 대응을 위해 인문사회연구와 과학기술연구의 융합뿐만 아니라 전문가 중심의 연구와 현장 시민 및 활동가의 암묵지의 융합이 이루어지는 초학제적 연구개발(Trans-disciplinary Research)의 도입 및 활성화(Lang et al, 2012)

〈표 2-4〉 기존 정책과 전환적 혁신정책의 차이

	기존 정책	전환적 혁신정책
기본 관점	혁신체제론(2세대), 선형모델(1세대)	사회·기술시스템 전환과 도전과제 해결을 위한 혁신(3세대)
정책 수준	과학기술·산업영역에서의 혁신	사회 전체 수준에서의 혁신
주요 관심영역	혁신공급에 초점	혁신수요와 공급의 통합에 초점
시민사회	혁신활동의 영역과 주체가 아님 혁신결과의 수동적 사용자	사회 도전과제 해결을 위해 시민사회는 혁신활동의 주요 영역이며 주체 혁신 전 과정에 능동적 주체로 참여
정부의 역할	혁신활동 촉진을 위한 연구개발 투자와 제도적 기반 구축	사회적 도전과제 해결과 과학기술혁신 활동의 연계를 위한 플랫폼 구축 사회문제 해결을 위한 선도투자(시장형성과 연구개발투자)와 기업들의 투자 유도
산업혁신	산업혁신 촉진을 위한 혁신투자와 제도 형성	사회적 도전과제 해결에서 접근하는 산업혁신
사회혁신	사회는 혁신활동이 이루어지는 영역이 아님	사회는 혁신활동이 이루어지는 영역이며 전환적 혁신의 관점에서 진행
공공연구개발	지식탐구와 산업혁신을 지원하는 학제적·융합연구	사회적 도전과제 해결을 위한 초학제적 연구
지역혁신	연구기관, 기업 등의 혁신역량을 강화하여 지역의 혁신기반 구축	지역이 직면한 문제 해결을 위해 지역이 중심이 되는 주체들의 조직화 및 혁신활동 수행

| 제3장 | 전환적 혁신정책의 틀에서 본 산업혁신정책³⁾

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책의 관점

- (혁신체제론에 기반한 전통적 산업혁신정책) 산업혁신 활성화와 경제성장을 위한 혁신친화적 제도 설계에 중점을 둠
 - 전통적 혁신정책에서 산업혁신정책은 최우선 순위에 있는 정책으로서 인력정책, 금융정책, 공공R&D 정책을 이끄는 위상을 지님
 - 혁신체제의 목표는 많고 빠른 혁신이 이루어져 산업이 역동적으로 발전하고 성장하는 것임
 - 따라서 정책의 초점은 산업의 혁신활동을 활성화하기 위한 제도와 네트워크 구성에 맞추어짐
 - 혁신주체들이 보유한 혁신능력과 이들 주체들이 형성하고 있는 네트워크, 혁신 관련 제도(금융제도, 노동 관련 제도, 기업관련 제도, 교육제도) 등이 혁신활동의 성과를 결정한다는 관점을 지님
 - 혁신 결과물을 사용하는 최종사용자 및 시민과 관련된 활동과 제도에 대한 관심이 적고 혁신공급자인 산·학·연 중심의 접근을 함
 - 과학기술 전문기관, 기업의 관점에서 혁신활동의 의의와 발전 방향을 바라보는 접근

3) 이절의 논의는 송위진(2020)의 논의에 기반하고 있다.

□ (전환적 혁신정책) 사회적 도전과제 해결을 위한 혁신활동에 초점을 맞추어 이 과정에서 새로운 융합형 산업이 형성되고 산업의 전환이 이루어진다고 파악

○ 사회적 도전과제 해결을 위해서는 사회를 구성하는 사회·기술시스템이 새로운 방식으로 재조직화되어야 하는데 이것을 결국 새로운 지속가능성을 지향하는 새로운 산업과 기술을 구성하는 활동이 된다는 점을 지적

- 탈탄소 전환, 자원순환시스템 구축은 법·제도, 생활양식의 변화와 함께 새로운 산업과 기술의 발전을 필요로 함

○ 이 과정에서 기존 기업의 변신이 이루어지거나 새로운 유형의 기업이 발전

[그림 3-1] 시스템 전환, 사회문제의 진화, 산업의 진화

사회문제 해결 단계		기존 기업의 대응	전환지향적 기업의 도전	
1	사회문제 발생과 산업계의 무시			기존 산업과 지속가능한 신산업의 각축
2	대중의 관심 증대와 산업의 방어적 대응		↓	
3	정치적 논쟁과 산업의 소극적 대응		↓	
4	정책 실행과 제도변화, 산업의 다각화		↓	지속가능한 신산업의 형성
5	경제적 파급효과와 산업의 전략 전환	↓	↓	

제2절 핵심 이슈: 사회적 도전과제 대응 활동과 산업혁신의 연계 지향

□ 사회적 도전과제 해결에 초점을 맞춘 임무지향적 산업·기술의 융합 전략 추진

- 자원순환시스템의 구축, 통합돌봄 사회 구현과 같은 사회적 임무 수행과 시스템 전환 과정에서 다양한 산업과 기술, 서비스를 융합하여 종합적으로 문제를 해결하는 산업혁신전략 추진
- 해결해야 할 사회문제가 자석과 같은 역할을 하면서, 여러 산업과 기술들을 융합하는 산업혁신 활동의 수행

[그림 3-2] 사회도전과제 해결을 위한 임무지향적 연구개발 프로그램의 예시



1. 해결해야 할 도전 과제가 자석 역할을 하며 다양한 분야, 기술을 통합하는 역할 수행
2. 시민사회와 이해당사자의 참여를 통한 연구개발 프로그램의 기획, 운영, 평가
3. 정부의 동태적 능력과 정책조정, 통합
4. 선도투자자 및 후속투자 확보

자료: Mazzucato(2018)

- 이 과정에서 형성되는 산업은 새로운 유형의 산업이거나 성장산업이 되는 경우가 많음
- 사회적 도전과제 해결이 새로운 시장 영역이 되고 이 도전과제를 해결하는 효과적 방안, 그것을 구현하는 산업혁신생태계 형성이 산업경쟁력의 원천이 됨

<표 3-1> 임무지향적 접근에서의 정부의 역할과 특성

	전통적 접근(시장실패 교정)	임무지향적 접근(시장형성)
정부의 역할	시장실패의 교정 · 공공재, 외부비경제, 불완전 경쟁, 불완전 정보로 인한 시장실패의 교정	시장 형성 · 모든 시장과 제도는 공공, 민간, 제3섹터의 상호작용을 통해 형성 · 정부의 역할은 사회적 도전과제 해결과 같은 공공 목적을 위한 시장을 형성하는 것임
기준	사전적인 비용·편익분석과 배분적 효율성(allocative efficiency)	임무를 달성하기 위한 시스템 변화로부터 나타나는 동태적 효율성(dynamic efficiency)
가정	· 시스템은 균형을 지향하는 특성을 지님 · 외부효과의 화폐가치 추정, 리스크 평가, 할인율 적용 등을 통해 미래가치에 대한 신뢰할 만한 추정이 가능	· 시스템은 복잡계의 특성을 지님 · 이로 인해 급작스러운 변화가 발생하기 때문에 미래는 불확실
평가	특정 정책이 시장실패를 교정했는가, 정부실패를 회피했는가에 초점	정책에 의해 시스템 혁신이 임무를 달성하는 방향으로 진행되고 있는가를 중간 점검(성찰적 접근) 정책의 포트폴리오와 상호작용에 관심
리스크	리스크 회피 지향	학습 메커니즘으로서 실패가 받아들여지고 활용됨

자료: Mazzucato(2019)에서 일부 수정

□ 기업들의 사회문제 해결 혁신활동 활성화를 위한 생태계 형성 정책 추진

○ 사회가치지향 기업 범주 제도화

- 사회적경제조직을 포함한 사회가치에 초점을 맞추는 새로운 유형의 혁신기업 활성화 지원
- (사회가치지향 기업) 사회문제 해결에 우선성을 두면서 비즈니스를 전개하면서도 경제성을 확보하는 기업으로서 사회적기업, 소셜벤처, 일반 기업들을 포함

- 기존 기업의 사회가치지향 기업으로의 전환이나 사회가치지향 기업 창업 촉진
을 위해 당사자 중간조직인 '사회가치지향 기업 혁신플랫폼' 등을 형성하여 공
동탐색·기획·혁신사업 수행
- 사회문제 해결형 R&D 프로그램의 본격적인 추진을 통해 사회혁신기업의 혁신활
동과 네트워크 형성 지원(박희제·성지은, 2019; 장용석 외, 2015)
 - 사업 수행시 사회가치지향 기업을 우대하는 사회문제 해결형 R&D 프로그램을
확대하고 이를 매개로 사회혁신 생태계 형성 촉진
 - 사회가치지향 기업과 협업할 수 있는 대학·연구소·기업과 네트워크 형성 및 사
회문제 해결형 R&D 인프라 구축
- ESG 규범 착근을 지원하는 산업혁신정책의 추진
 - 기후위기, 양극화 등에 대응하기 위해 기업투자지침과 활동 규범으로 부상하고
있는 ESG 규범이 자리잡도록 하기 위한 산업혁신 활동 지원

| 제4장 | 전환적 혁신정책의 틀에서 본 사회혁신정책

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책

□ (사회혁신정책) 사회적 도전과제 대응을 위해 시민주도로 전개되는 혁신 활동 지원 정책

- 사회혁신은 사회문제를 해결하기 위해 시민사회와 사회적경제가 주체가 되어 수행하는 새로운 혁신활동으로서 정책·운동·비즈니스 방식으로 전개(송위진 역음, 2018: 제3장-7장)
 - 새로운 사회적 도전과제에 대해 공공부문과 시장이 효과적으로 대응하지 못하면서 시민이 중심이 되어 협업을 통해 사회문제 해결에 대한 새로운 대안을 개발하고 구현하는 활동을 지원하는 정책. 사회문제를 사회적 방식으로 해결하는 혁신
 - 시민들과 행정이 함께 사회문제를 해결하는 혁신, 시민이 주체가 되어 문제를 해결하는 운동으로서의 사회혁신, 사회적경제 및 사회가치지향 기업과 함께 경제적 방식으로 문제를 해결하는 비즈니스로서의 사회혁신 활동이 전개
 - 로컬 푸드시스템의 구축, 통합돌봄시스템 구축, 지역 자원순환시스템 구축과 같은 도전과제 해결을 위한 새로운 사회관계 형성을 지향
- 로컬 차원에서 시민사회조직이나 사회적경제 중심으로 전개되는 혁신에 초점을 맞춤
 - 스케일업과 새로운 혁신의 모델화·확산을 지향하고 있지만 현실에서는 지역차원의 문제 해결에 한정되는 경향이 나타남
 - 풀뿌리 혁신을 강조하지만 비주류 의식이 강화되면서 사회전체 차원의 혁신과 연계하는 논의와 활동을 회피하는 경우도 발생

- 시민에 의한 혁신이 강조되면서(innovation by people) 어떤 경우에는 공공 부문, 산업부문의 혁신 자원 및 활동과 네트워킹도 제한되는 경우도 발생

□ (전환적 혁신정책) 사회혁신 활동에 전환적 관점을 도입하고 사회혁신과 과학기술혁신과의 결합을 지향

- 전환적 혁신정책은 사회혁신도 전환적 관점에서 논의되어야 한다고 파악하면서 로컬에서 전개되는 사회혁신 활동이 지방, 국가, 세계 수준에서 재생산, 확산되는 전략이 필요함을 강조(한국리빙랩네트워크 블로그, “전환적 사회혁신선언문”)
 - 사회전체 차원의 전환을 이룩하기 위해 기존에 존재하고 있는 인프라, 지식, 관련 자원과 로컬에서 진행되는 사회혁신이 결합되어야 함을 주장
 - 로컬 차원에서의 혁신을 지향하지만 글로벌한 전망 속에서 혁신활동을 수행하도록 지원
- 시스템 전환을 위해서는 사회전체 수준에서 물질적 기반과 사회관계의 변화가 동시에 필요하기 때문에 과학기술혁신과 사회혁신이 함께 진행되어야 함을 강조(김준한·한재각, 2018)
 - 따라서 사회혁신은 사회·기술혁신의 내용을 지니게 됨

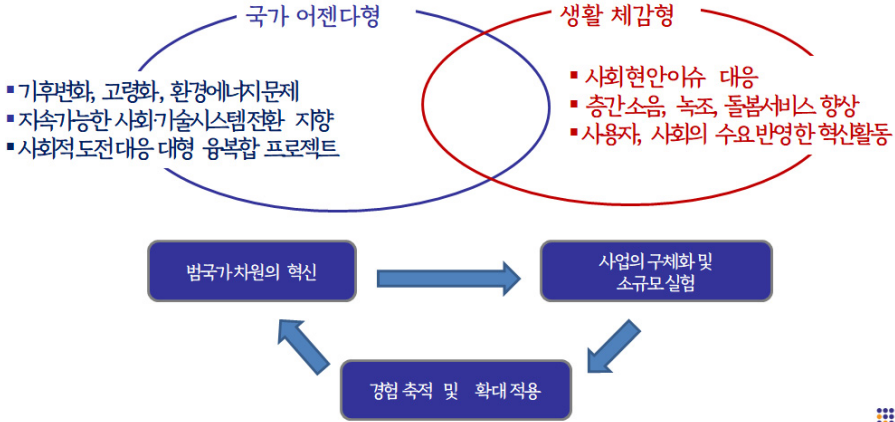
제2절 핵심 이슈: 전환적 관점의 도입과 사회혁신과 과학기술 혁신의 연계

□ 현장밀착형 사회혁신과 국가수준의 혁신활동 연계를 통한 전환적 관점의 강화

- 생활현장에서 이루어지는 미시적 사회혁신활동을 기존 인프라, 제도, 전문기관이 지닌 자원·능력·기술과 연계하여 사회전체 수준의 혁신활동과 연계하는 순환고리 구축(송위진, 2018)

- 이는 로컬에서 진행되는 사회혁신을 전략적 니치 실험으로 파악하고 사회·기술시스템 전환과 연계하는 작업

[그림 4-1] 국지적 사회혁신 프로그램과 사회전체 수준의 사회혁신 프로그램의 연계



자료: 고영주·최호철·이영석(2014)에서 일부 수정

□ 사회적 도전과제 해결을 위해 과학기술과 사회혁신조직이 함께하는 중간 조직인 ‘과학기술+사회혁신 플랫폼’ 구성·운영

- 해결해야 할 문제의 구체화, 그것에 대응하기 위한 대안탐색, 기획, 혁신활동을 공동으로 수행하며 시스템 전환을 모색하는 ‘과학기술+사회혁신 플랫폼’ 구축 (Kivimaa et al, 2019)
 - 공공기관, 기업, 사회적경제·소셜벤처와 같은 사회혁신 조직, 최종 사용자가 참여하는 혁신플랫폼(협의체 또는 중간조직)을 구축하여 공동으로 문제 구체화 및 대안 기획
 - 이를 통해 과학기술계는 현장지향성을 강화하고 사회혁신조직은 혁신능력을 향상

| 제5장 | 전환적 혁신정책의 틀에서 본 지역혁신정책⁴⁾

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책

- (클러스터 중심의 지역혁신정책) 전통적인 지역혁신정책의 핵심은 지역의 혁신활동을 활성화하는 지역혁신체제를 구축하는 것으로 ‘클러스터’는 대표적인 정책 프로그램
- 클러스터 정책(cluster policy)은 해당 지역에 특정 산업 관련 기업과 연구기관, 대학을 육성·군집시키고 네트워크를 형성하면, 이들 사이에 지식이 확산되면서 혁신이 활성화되어 그 산업분야에서 경쟁우위를 형성하게 된다고 파악 (Harmaakorpi, 2006; Cooke, 2012; Asheim et al, 2011; 남기범, 2016)
 - 클러스터 구축을 통한 낙후된 지역의 활성화와 새로운 산업형성이 중요한 이슈이며 어떤 분야에 특화된 클러스터를 만들 것인가가 핵심 논의 대상이 됨
- 이 과정에서 대부분의 지역이 성장성이 높은 유망 산업 클러스터들에 관심을 갖다보니 각 지역별로 유사한 클러스터 정책이 추진되었고 이로 인해 정책의 성공률이 떨어지는 현상도 나타남
- 클러스터가 형성되어 특정 산업영역에 집중하다보니 국제 생산네트워크의 변화나 산업 환경변화가 일어날 때 그 변화에 대응하는 것이 어려운 경우가 발생
 - 클러스터가 기존 지식체계와 네트워크에 고착되는 경우 새로운 환경변화에 대한 대응이 어려워져 지역이 급속히 쇠퇴하는 현상이 나타남
 - * 국제 분업구조 및 산업구조의 변화로 인해 우리나라 동남권 중화학공업 지역에서 나타나는 지역쇠퇴가 이를 잘 보여줌
 - 이런 상황에서 기존의 산업·지역발전 궤적을 벗어나 새로운 산업·지역발전 궤적을 형성하는 것이 중요한 이슈로 부상

4) 이 절의 논의는 송위진·성지은(2019c)에 의존하고 있다.

□ (전환적 혁신정책의 지역혁신정책) 지역이 직면한 문제 해결을 위해 지역의 전환을 꾀하는 혁신정책과 ‘전환 플랫폼’ 구축 지향

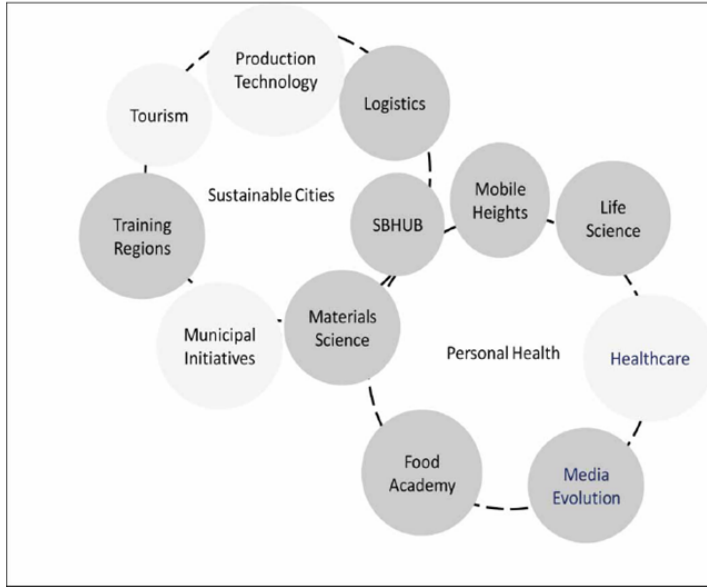
- 지역이 해결해야 할 도전과제나 달성하고자 하는 상황을 중심으로 혁신주체 형성, 네트워크 구축, 제도개선을 모색(Todtling and Trippl, 2018; Cooke, 2012; Asheim et al, 2011; 한재각 외, 2019)
 - 외부 환경변화에 대한 수동적인 대응이 아니라 도전과제에 대응하기 위해 SDGs와 관련된 특정 방향으로 지역의 발전을 이끌어가는 적극적인 접근을 수행
 - 지속가능한 전환이라는 비전에 입각해 ‘에너지 자립형 도시’를 형성하거나 ‘고령친화 도시’ 구축하기 위해 다양한 분야의 산업과 기술을 연계하고 제도를 형성하면서 지역혁신활동을 수행하여 지역의 도전과제를 해결하고 지역 내에 새로운 유형의 산업을 형성하고 고용을 창출(Uyarra et al, 2019).
- 지역소멸, 고령화, 기후변화와 같은 지역의 문제들을 구체화하고 이를 해결하기 위해 ‘전환 플랫폼’을 구축하여 다양한 혁신주체들의 능력과 활동 조직화
 - 도전과제를 해결하는데 필요한 지식과 시스템은 특정 산업분야에 한정되지 않고 다양한 산업·기술·사회영역을 포괄하기 때문에 클러스터 중심으로 형성된 네트워크를 넘어섬
 - 이를 효과적으로 다루기 위해서는 지역 내부의 기술·지식·능력만이 아니라 지역 외부의 기술·지식·능력이 필요하기 때문에 지역 내·외부 주체들의 네트워크 형성이 필요
- 지역에 구축된 전환 플랫폼은 지역의 혁신과 전환을 이끌어가는 ‘동태적 능력(dynamic capability)’의 담지자(Harmaakorpi, 2006; Teece et al, 2017)
 - 지역 전환의 비전 하에 다양한 자원·주체·활동을 엮어 실험하고 혁신활동을 수행하는 역할을 수행
 - 이는 일반능력(ordinary capability)과 자원을 보유하고 특정한 산업과 활동에 안주하는 접근이 아니라 전환 비전에 입각해 다른 활동·주체·자원을 연계하면서 계속 변화해나가는 비전기반 실험활동을 수행하는 활동

제2절 핵심 이슈: 지역문제 해결과 과학기술혁신의 결합

□ 지역기반 전환 플랫폼 구축

- 지역전환 플랫폼은 지역 내외부의 주체가 만나 연계를 만들고 문제해결을 위한 전환 전망을 공유하는 장
- 지역문제해결이 여러 산업·기술·지식·제도·주체를 묶는 자석의 역할을 하면서 기존에 연계되기 어려웠던 활동·영역·주체들의 네트워크가 형성되어 문제해결을 위한 새로운 지역혁신 궤적이 모색됨
 - 지역이 직면한 도전과제를 해결하여 지역의 삶의 질을 향상시키면서 지역에 새롭게 성장하는 산업 기반을 형성
 - 고착상태 또는 정체상태에 빠진 지역산업의 새로운 발전경로를 탐색하는 방안으로서 여러 클러스터를 융합하거나 외부의 지식을 통합하여 새로운 경로를 창출

[그림 5-1] 지속가능도시, 맞춤형 보건·의료시스템을 중심으로 형성된 지역
전환플랫폼



자료: Cooke(2012) 일부 수정

□ 지역문제 해결 경험을 바탕으로 한 글로벌 네트워크와 연계

- 사회적 도전과제에 대응하는 혁신활동은 지역 기반을 갖고 있으면서 동시에 세계적으로 연결되기 용이함
 - 지역을 초월한, 초지역적 네트워크는 지역의 혁신활동을 국제적으로 연결하여 세계적인 연대 의식을 고취하는 한편, 지역의 오래된 정체성과 전통을 재평가하면서 세계와 지역의 장점을 통합
- 지역의 전환 플랫폼에서 이루어진 문제해결 중심의 통합적 대안은 다른 지역의 문제해결에도 기여할 수 있기 때문에 이것의 확산을 통해 글로벌한 수준에서 새로운 문제해결 방식을 알리고 지역 산업발전을 도모

| 제6장 | 전환적 혁신정책의 틀에서 본 공공연구개발정책

제1절 기존 관점 vs 전환적 혁신정책

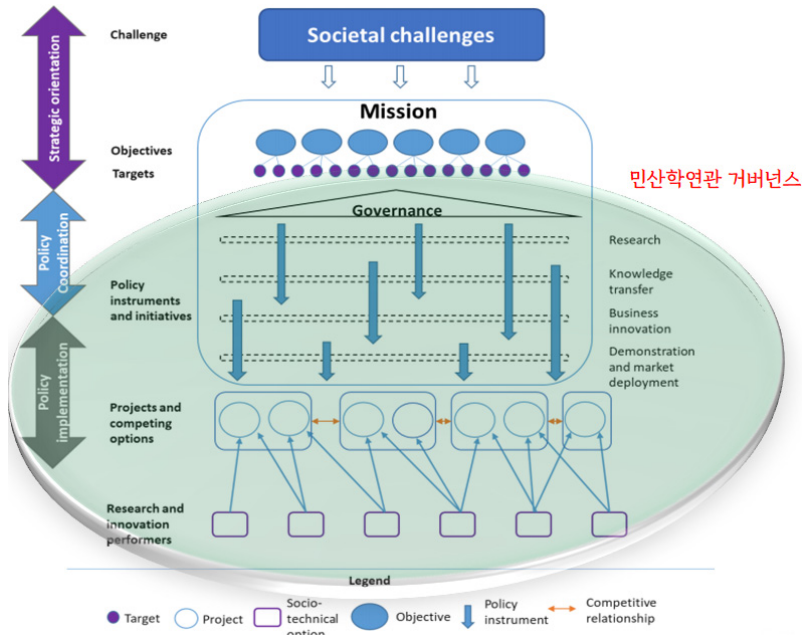
□ (전통적인 공공연구개발 정책) 산업혁신활동 지원을 위한 공공연구개발의 수행

- 산업발전에의 기여가 공공연구개발 정책을 이끌어가는 핵심 원칙으로 작동
 - 기존 산업의 경쟁력 강화, 신산업 창출 등이 공공연구개발정책의 핵심 어젠다로 작동
- 정책결정 과정에 참여하는 주체들도 전문조직인 산·학·연 중심으로 구성되면서 시민사회의 참여는 제한
- 대학이나 공공기관의 역할도 산업과의 협업을 통해 원천기술이나 산업발전에 도움이 되는 목적기초연구를 수행하는 것에 초점을 맞춤
- 과학기술지식의 공공성에 대한 논의보다는 기술사업화에 초점을 맞춰 지식재산권 적용을 강조

□ (전환적 혁신정책의 공공연구개발 정책) 사회적 도전과제 대응을 통한 지속가능한 시스템으로 전환을 이끌어내는 공공연구개발사업 추진과 관련 기관 운영(김왕동 외, 2014)

- 전환적 관점과 사회적 가치가 반영된 공공연구개발 정책 추진 지향
 - 사회적 임무와 SDGs를 강조하는 '신임무지향적 연구개발 프로그램'의 구성 운영

[그림 6-1] 임무지향적 연구개발프로그램의 구조와 협력적 거버넌스



자료: OECD(2019) 일부 수정

- 민산학연관 주체들이 참여하는 연구개발 거버넌스 구성을 통해 연구개발에 대한 사회적 수요와 공급의 연계(과학기술정보통신부, 2021; 과학기술정보통신부·STEPI·KISTEP, 2019, 국가과학기술심의회, 2013; 국가과학기술자문회의, 2018)
- 전문가 조직과 현장 활동가, 시민사회가 실질적인 숙의활동을 수행할 수 있는 거버넌스를 구축하여 운영
- 사회적 도전과제 대응을 위해 과학기술-인문사회, 전문가-시민이 융합되는 새로운 유형의 연구개발 활동 수행
- 과학기술지식의 공공성에 대한 강조와 지식 커먼즈로서의 가능성 모색(Potts, 2018; 송위진, 2020)

- 개방형 과학(Open Science), 지식 커먼즈(Knowledge Commons)의 가능성 모색
- 사회문제 해결형 연구개발을 통해 창출된 지식은 문제해결에 도움을 주는 사회적 가치를 가지고 있기 때문에 연구개발을 통해 창출된 지식·정보는 혁신 주체들에게 공유되는 공유자원으로서 지식커먼즈의 속성을 갖는 경우가 많음

〈표 6-1〉 혁신정책의 진화와 지식재산권에 대한 관점 변화

	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
IPR 체제	전통적인 Open science 와 특허제도 Science Commons로서의 기초연구와 특허를 통해 일정기간 사유 화되는 산업지식의 병존	지식의 사유화와 특허 제도의 확장 특허를 통한 기초연구, 공공 연구의 사유재화 Commons를 사유화하는 제 도의 도입(베이-돌법)	<i>Commons-based innovation Regime?</i> Open Science와 Science Commons의 부활, 응용 개발의 Commons화
기초연구 Upstream	Science Commons 과학공동체 중심의 개방	기초연구, 소프트웨어, 생물체도 특허의 대상이 됨 → Science-based Industry	Science Commons 시민 참여 기회 제공 (citizen science)
응용 및 개발 연구 downstream	특허를 통한 일정기간 독점적 사용권 부여	특허를 통한 일정기간 독점적 사용권 부여	지식 Commons의 등장 (FLOSS 등)
혁신모델	포드주의 선형 모델	신기술 창업 산업혁신과 경제발전	사용자 참여형 혁신 사회적 도전과제 해결
부상하는 주요 주체	대학, 공공연구기관	기업	시민사회, 사회적 경제

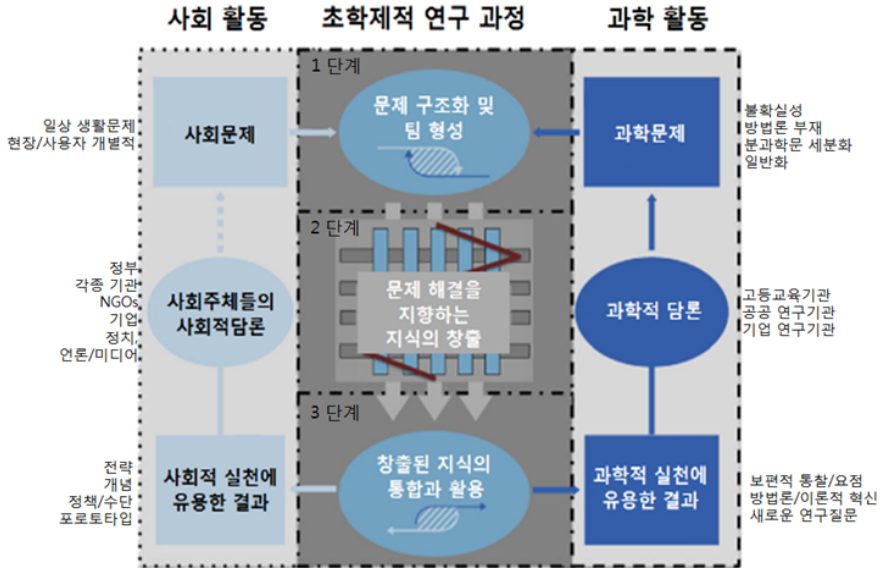
자료: Coriat(2015) 논의를 정리

제2절 핵심 이슈: 사회적 도전과제 대응과 전환적 관점을 반영한 연구개발사업 운영

□ 지속가능한 전환을 지향하는 새로운 유형의 임무지향적 공공연구개발 모델 구축 및 확산

- 불확실성과 복잡성이 높은 사회적 도전과제에 대응하기 위한 전문가와 이해당사자, 시민이 함께하는 ‘초학제적 연구’ 모델의 개발과 구현
 - 초학제적 연구는 독일어권을 중심으로 진행되는 사회적 도전과제 대응 연구개발사업 모델로서 사회문제 해결과 과학기술연구개발을 통합적으로 수행하는 방식
 - 과학기술연구만으로 그치는 것이 아니라 사회문제 도출·해결과 과학기술연구가 유기적으로 통합되어 진행
 - 학문 분야간의 협업뿐만 아니라 전문가와 현장 활동가, 이해당사자의 협업을 수행하면서 전통적인 융합연구와 차별화
- 이런 유형의 연구개발 활동이 과학기술계 내에서 착근될 수 있도록 추진체계 구축이 필요
 - 특허와 같은 산업적 기여, SCI 논문 중심의 평가 시스템을 넘어 문제해결을 위한 실질적 대안 개발과 관련된 평가방식과 포상시스템 구축
 - 현장 사회혁신 조직과 협업할 수 있는 리빙랩과 같은 새로운 추진체제 도입·확산

[그림 6-2] 초학제적 연구 모델



자료: Lang et al.(2012)

□ 사회적 도전과제 대응 연구개발 프로그램의 공공연구개발에서의 주도성 확보와 규모 확대

- 공공연구개발 활동의 핵심 영역으로 사회적 도전과제 연구개발의 위상 정립
 - EU의 신임무지향적 혁신 프로그램, 독일의 High-tech 2025, 네덜란드의 임무 지향적 Top Sector 혁신정책 등은 공공연구개발사업을 선도하는 위상을 지님
- 이를 위해 그 동안 과소 투자되어왔던 사회적 도전과제 대응 연구개발 활동에 대한 정부 연구개발 투자 확대

□ 사회적 도전과제 대응 특화 연구조직 육성

- 초학제적 연구와 같은 사회적 도전과제 연구를 전문적으로 수행하는 연구센터 설립·운영을 통해 공공연구기관에 전환지향적 연구 착근

- 사회적 도전과제 대응 연구의 제도적 기반 구축과 인력 양성을 통해 공공연구기관의 주요 활동으로서 초학제적 연구의 제도화
- 공공연구기관의 전환적 연구수행 기관으로의 전환
 - 벨기에의 응용기술연구소인 VITO는 지속가능한 전환을 연구소의 비전으로 설정하고 관련 프로젝트를 수행(VITO, 2012)

| 제7장 | 제언

□ 한국이 직면한 기후위기, 양극화, 고령사회 대응, 성장을 위해서는 새로운 정책패러다임인 전환적 혁신정책의 본격적인 도입과 추진이 필요

- 직면한 사회적 위기에 적극적으로 대응하고 신산업 형성을 통해 좋은 성장과 고용 창출을 위해서는 기존 패러다임의 틀을 넘어서는 것이 필요
- 최근 과학기술자문회의의 정책 제언, 제5차 과학기술기본계획(‘23-’27)에서도 이런 성찰이 이루어지면서 전환적 혁신정책 추진 필요성이 제시됨

□ 다음에서는 전환적 혁신정책의 제도화를 위한 제언을 제시함

- 전환적 혁신정책이 혁신정책의 패러다임으로 자리 잡는 데 필요한 방안들을 논의

<표 7-1> 제5차 과학기술기본계획에서 나타난 문제해결 중심의 혁신정책의 구조

비전	세계질서 대전환 이후의 희망적 미래를 실현하기 위한 과학기술 기반의 국가·사회 혁신		
국가· 사회 현안 해결	전략1(회복) 위기 후 빠른 회복을 위한 회복탄력성 강화	전략2(포용) 우리 사회의 포용력을 높이는 사회안전망 구축	전략3(생존) 인류와 국가의 생존보장을 위한 국제현안 해결
	추진과제(예시) 미래 성장동력 및 공급망 육성 디지털경제에 따른 규제재편	추진과제(예시) 고령화 사회의 의료·복지 혁신 지역자생을 위한 혁신성과 창출	추진과제(예시) 과학기술기반 탄소중립 실현 위기예측·대응· 회복력 강화
과기 혁신 역량 강화	전략4(혁신/도약) 기술패권 시대, R&D 투자·수행·관리의 전주기 혁신 디지털전환 이후 신시장을 개척하는 R&D 성과활용 인구절벽에 대응한 인력확보 및 권역별 연구기반 고도화 대한민국의 국격제고를 위한 국제협력 및 과학문화제도		

※ : 과학기술 진흥 관련 / : 국가현안 해결 관련

자료: 과학기술정보통신부(2021)

제1절 전환적 혁신정책 패러다임의 제도화를 위한 교두보 구축

□ 새로운 정책 패러다임인 전환적 혁신정책이 착근할 수 있도록 새로운 혁신 모델과 정책과정 모델 개발·확산

- 전환적 혁신정책의 프로그램과 사업은 기존 정책의 관성 때문에 ‘新생의不利함 (Liability of Newness)’ 이 존재(Aldrich and Fiol, 1994; 송위진, 2018)
 - 민·산·학·연·관 기반 거버넌스, 사회적 도전과제 해결, 기술혁신과 사회혁신의 결합, 기술·산업부처와 사회정책 부처의 협업을 내용으로 하는 프로그램은 기존 일하는 방식과 부딪히는 경우가 많음
 - 기존 규칙, 조직구조, 일하는 방식에서 벗어나 전환적 혁신정책 프로그램이 잠재력을 펼칠 수 있는 기반 구축이 필요. 그렇지 않으면 기존 사업, 조직의 예산 확보수단으로 포획되거나 무늬만 전환적 혁신 프로그램이 되어 사라질 수 있음 (Meyer and Rowan, 1977)
- 새로운 프로그램이 안착하기 위해서는 전환적 혁신정책이 지닌 의미, 정당성과 가능성을 잘 보여줄 수 있는 선도모델 개발·확산이 필요

□ 전환적 혁신정책의 새로운 혁신모델을 보여주는 시그니처형 대규모 연구 개발사업 추진

- 사회적 도전과제 대응 기술개발사업의 등대 사업 역할 수행을 하는 대형 프로그램 기획·운영
 - 현재 여러 사회문제 해결형 R&D 프로젝트가 추진되고 있지만 기존 틀에 사회적 목표만 부가하여 추진되는 경우가 많음
 - 전환적 관점과 시민과 함께하는 혁신 모델을 실질적으로 구현하는 진성 사회기술혁신사업 모델에 기반한 연구개발 프로그램 추진 운영
- 주변부의 소규모 사업이 아니라 공공연구개발 활동에 새로운 흐름을 형성할 수 있는 규모의 사회기술혁신프로그램 설치 운영

- 일본의 경우 사회적 도전과제 대응을 위한 연구개발활동의 등대사업으로 ‘사회 기술연구개발센터(RISTEX)사업’ 시행
- 리빙랩과 같이 전문가와 시민이 협업해서 혁신활동을 수행하는 추진체제의 확산

□ 사회적 도전과제 대응 활동을 활성화하기 위해 대학·연구기관·공공기관 내에 ‘사회기술혁신센터’ 등과 같이 리빙랩 기반 연구과 사업을 진행하는 센터 구축

- ‘사회기술혁신센터 구축사업’을 진행하여 과학기술연구기관에 연구·교육·네트워킹 거점 확보
 - 사회기술혁신센터(Socio-technical Research Center 혹은 Social Technology Research Center: STRC) 등을 대학과 연구기관 내에 설립
- 이 센터를 연구, 교육·훈련, 네트워킹을 위한 공간으로 활용하면서 전환지향적 혁신 활동 수행

□ 연구기관, 대학, 공공기관 평가시 사회혁신조직과의 협업과 관련된 활동 가점 부여

- 현재 공공기관 또는 사업 평가시 사회적 가치가 주요 요소로 반영되고 있으나 기관의 핵심활동을 사회적 가치 중심으로 배치하는 데에는 한계가 있음
 - 새로운 제도적 압력에 대한 기관들의 디커플링 전략(제도적 요구와 실제 일하는 방식의 분리)으로 주변적 활동 중심으로 사회적 가치를 반영하는 경향이 있음
- 연구기관(과기·인문사회 포함), 대학 평가시 사회적 가치 평가 지표 중에서 전환적 혁신에 핵심이 되는 시민사회와의 협업 활동, 리빙랩 운영 유무 등을 적시하고 이에 대한 가점 배정

□ 전환적 혁신의 새로운 혁신주체인 시민사회와 사회혁신 조직의 혁신능력 향상

- 전환적 혁신프로그램은 사회문제를 해결하기 위해 사용자 그룹이 전문조직과 함께 반복적인 공동창조 과정을 수행해야 하기 때문에 공공성을 지닌 조직된 사용자 그룹의 참여가 결정적으로 중요(박희지·성지은, 2019; 장용석 외, 2015)
 - 사회혁신 프로젝트인 마을만들기, 사회적경제 활동, 소셜 리빙랩 프로젝트와 같은 시민참여 프로그램에 적극적으로 임했던 그룹이나 조직들을 주요 멤버로 정책과정에 참여시키는 것이 필요
- 사회혁신조직이 주도하는 사회문제 해결 연구개발 프로젝트 확대
 - 문제 상황을 해결하기 위해 사회혁신조직이 주도적으로 문제를 구체화하고 그 대안을 전문기관과 협업을 통해 찾는 프로젝트 진행
 - 주관기관은 전문기관이 되더라도 프로젝트 추진 권한이 시민사회조직에게도 상당히 배분되는 구조 도입
 - * 예시: 성대골 협동조합이 참여한 산업부의 에너지 효율성 제고 사업, 민들레의료사회적협동조합이 참여한 산업부 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업(김준한·한재각, 2018)
 - 이를 통해 시민사회 조직이 전문조직에게 리빙랩 서비스를 제공하는 리빙랩 플랫폼으로 진화할 수 있는 경로 마련
- 사회혁신조직이 주관연구기관이 되는 리빙랩 기반 기술개발사업도 추진
 - 사회적경제 중간조직, 지역사회혁신센터, 리빙랩 플랫폼 조직, 사회혁신조직 등이 주도하는 새로운 유형의 기술개발사업 설치, 운영(예시: 사회혁신 기술개발 Grant 사업 등)

□ 전환적 혁신정책의 교두보 확보와 새로운 혁신모델 구현을 제도화하기 위한 ‘(가칭) 사회기술혁신촉진법’ 제정

- 전환적 혁신활동을 제도적으로 뒷받침하기 위해 ‘(가칭) 사회기술혁신촉진법’을 제정하여 새로운 프로그램과 사업들이 현장에 뿌리내리고 실질적 효과를 낼 수 있도록 생태계 조성
 - 산업기술혁신촉진법이 다양한 지원제도와 기관을 형성해서 우리나라 산업기술 혁신 활동의 기반이 된 것과 같이 전환적 관점에서 사회기술혁신을 제도화할 수 있는 계기 마련

제2절 사회적 도전과제 대응 전환적 산업혁신 프로그램 구성 운영

□ 사회적 도전과제 대응에서 출발하는 새로운 정책 패러다임은 교착상태에 빠진 추격형 혁신성장정책을 혁신하는 대안적 패러다임이 될 수 있음

- 선진국 추격 전략이 더 이상 유효하지 않은 상황에서 스스로 문제를 정의하고 그것을 해결하기 위해 새로운 기술과 시장을 형성해가는 활동은 모방형 혁신전략을 넘어서는 탈추격적 산업혁신 전략(post-catchup strategy)으로서의 의미가 있음
- 이를 효과적으로 구현하는 정책 프로그램은 전환적 혁신정책의 주류화에 기여하면서 패러다임 전환을 촉진

□ 사회적 도전과제 해결과정에서 새로운 성장영역을 창출하는 구체적인 혁신모델 개발

- 기후위기, 고령화, 양극화와 같은 해결해야할 문제 정의에서 시작해서 기술적·산업적 대안 도출까지 전 과정을 조망하는 모델 개발

- 이는 사회적 도전과제 해결을 위해 새로운 시장을 창출하면서 기존 혁신주체들과 축적된 자원, 제도들을 새로운 관점에서 창조적으로 재조합(creative recombination)하는 것임
- 유럽연합 Horizon Europe의 임무지향적 프로그램도 사회적 도전과제 해결과 혁신성장을 연결하는 접근을 취함
- 사회적 도전과제 해결 활동과 비즈니스와 산업의 경제가치 창출을 연계하는 프레임워크 개발 및 활용(김재구, 2018)
- 사회적 도전과제 해결을 위한 혁신활동과 경제가치 창출을 연계하여 산업혁신활동을 이끌어내기 위해서는 이들을 연계하는 프레임워크가 필요
- 사회적 도전과제 해결 정책프로그램의 기획·운영과정에서 활용될 수 있는 프레임워크 개발 및 활용
- 이를 토대로 과기부·산업부와 같은 혁신공급 관련 부처와 고용노동부·보건복지부·환경부 등과 같은 사회정책 부처가 공동의 비전과 목표를 가지고 사업을 추진할 수 있는 틀을 개발하여 적용

<표 7-2> 사회가치지향 혁신활동과 비즈니스의 경제가치 창출 연계의 예시

주요 요소	내용	사회가치와 경제가치가 통합되는 방식
1. 사회가치에 기반한 혁신의 존재이유와 활동 목표	· 전 세계가 공유하는 비전으로서 SDGs에 입각한 비전 · 사회가치에 입각한 기업의 존재 이유를 제시 - 사회문제 해결과 관련된 슬로건을 넘어 정량목표 제시 - 사회가치와 경제가치가 동시에 실현가능한 목표 제시 - 사람들을 움직일 수 있는 대의명분 확보	사회가치를 토대로 경제가치를 실현하는 목표설정
2. 해결해야 할 사회문제 영역과 진입시장	· 비즈니스를 통해 전략적으로 해결을 추구해야 할 사회문제 영역설정 - 미개척 사회니즈로 파악하고 신규 영역을 탐색 · 사회문제 영역을 사업기회로 인식 · 사회문제의 융합을 통한 일정 규모 이상의 시장 형성	사회문제 도출을 통한 신규 시장 발굴

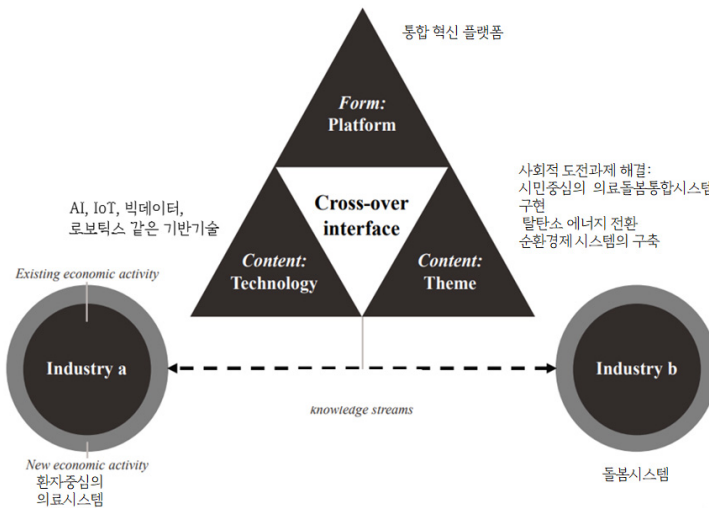
주요 요소	내용	사회가치와 경제가치가 통합되는 방식
3. 사회가치를 추구하면서 경쟁하기 위한 전략	· 사회가치를 추구하면서 경쟁하기 위해서 가격우위 전략보다는 차별화 전략 추진 - 차별화 전략으로 1) 대상으로 다룰 사회문제, 2) 사회문제 해결책, 3) 사회문제해결 달성도에서의 차별화를 채택 - 사회문제로 인한 손실을 잠재시장 규모로 포착하여 기존 해결책을 뛰어 넘는 기술혁신과 사업 모델 구축 · 스타트업이나 시민사회조직과 함께하는 개방형 혁신전략과 린스타트업 전략 필요	사회문제 해결의 과정·방식·효과가 비즈니스 경쟁에서 차별화 요소로 기능 사회문제 관련 외부조직과의 협업을 통한 차별화 요소 획득
4. 사회가치를 추구하면서 경쟁우위 확보를 위해 갖추어야 능력	· 전략실행에 필요한 역량 획득 - 1) 사회구조의 변화로 인해 나타나는 문제의 인지 능력, 2) 사회가치에 기반한 공급망 관리 능력과 브랜딩을 통한 혁신공동체 구축 능력(네트워크 형성), 3) 정당성 확보를 위한 정책응호 능력	사회문제 해결능력과 사회가치 관련 활동이 핵심능력으로 작동
5. 사회가치를 반영한 관리시스템	· 사회가치지향 전략을 실행하기 위한 조직, 관리지표, 처리 과정 정립 · 기존과는 다른 루틴에 기반한 사회가치지향 시스템 구축	사회가치 기반 비즈니스 운영과 정당성 확보

자료: 딜로이트 컨설팅(2020: 186), 후지이 타케시(2016) 논의를 통합하여 재구성

□ 디지털 전환의 기회를 활용해서 사회적 도전과제 해결을 계기로 다양한 산업·기술분야를 융합한 새로운 성장영역 형성

- 다양한 분야의 융합과정은 각기 다른 영역의 공통의 언어가 되는 AI, IoT와 같은 기반기술, 다양한 영역의 주체들이 모여서 학습·숙의하는 혁신 플랫폼이 있을 때 효과적으로 진행(Frenken et al, 2012; Janssen and Frenken, 2019)
- 해결해야할 사회문제는 분리되어 왔던 산업과 활동을 방향성을 가지고 융합시키는 압력이 되며, 공동언어를 제공해주는 기반기술과 주체들이 모이는 플랫폼은 산업·기술융합을 가능하게 하는 토대가 됨
 - (예시) 예방·치료·돌봄이 통합적으로 이루어지는 시스템 구축을 위해 1) 그 동안 분리되어 있던 보건의료와 돌봄활동을 디지털 전환을 통해 공유할 수 있는 언어를 만들고 2) 양자의 핵심 주체들이 모여 숙의할 수 있는 혁신 플랫폼 구축 작업 수행

[그림 7-1] 사회적 도전과제 대응과 기반기술, 플랫폼의 역할



자료: Janssen and Frenken (2019) 일부 수정

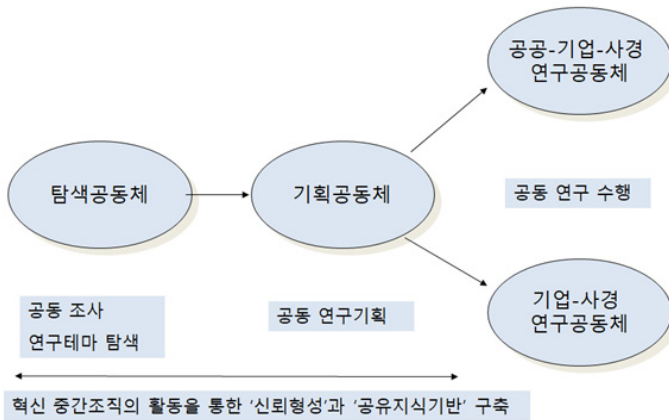
□ 혁신공급자와 사용자가 같이 참여하는 전환적 혁신 플랫폼을 구축하여 집합적 혁신활동을 수행하여 사회문제 해결과 신산업이 함께 진화하는 혁신생태계 형성

○ 도전과제 영역별 혁신(전환) 플랫폼을 구축하여 시스템 전환 활동 수행(Kivimaa et al, 2019)

- 사회적 도전과제 해결을 위한 비전 형성, 경로 창출과 주체들과 활동 연계
- 감염병, 기후위기, 초고령사회, 양극화 대응 등 문제영역별로 전문가 그룹, 사용자 조직, 시민사회, 기초연구, 응용연구, 산업혁신, 인프라 구축, 법제도 개선, 창업, DB구축, 교육프로그램 연계
- 이러한 전환적 혁신 플랫폼은 지역단위, 사회문제 단위, 국가 단위 등 여러 층위에서 존재

- 혁신 플랫폼을 통해 민산학연관이 참여해서 해결해야 할 이슈와 대안을 탐색하고 대안을 함께 기획하며 공동의 연구개발 프로그램을 형성해가는 공동 지식창조 및 지식커먼즈 형성과 신뢰형성 작업 수행

[그림 7-2] 전환적 혁신 플랫폼에서 혁신주체들의 조직화 과정



제3절 프로젝트를 혁신 플랫폼으로 발전시켜 니치혁신을 시스템 혁신과 연계

- 현재 진행되고 있는 사회문제 해결 프로젝트를 전환적 혁신 플랫폼으로 발전시켜 지속적으로 전환적 혁신을 수행할 수 있는 거점 확보

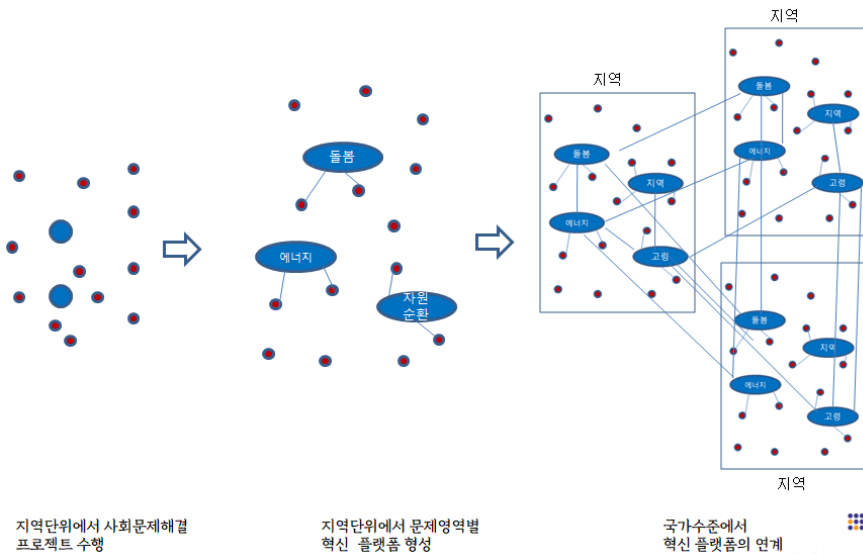
- 현재 수행되는 사회문제 해결 프로젝트나 리빙랩 활동은 새로운 사회·기술시스템을 모색하는 니치혁신임. 그러나 대부분 공모사업으로 추진되고 일회성 프로젝트로 진행되기 때문에 조직자산과 경험, 네트워크의 축적·연계·확산이 어려움
- 사회문제 해결 프로젝트 수행과정에서 조직된 사용자 그룹, 프로젝트 운영 지식과 경험, 관련 노하우, 네트워크 등이 축적·확산되지 못하고 있음

〈표 7-3〉 사회문제 해결 프로젝트의 현황과 발전 방향

	현재	발전방향
조직 구조	·공모사업 형태로 진행되는 프로젝트 활동 중심 ·부처별·지자체별로 개별적으로 진행되는 프로젝트 ·일회적·파편화된 프로젝트 조직으로 진행	·혁신 플랫폼을 형성하여 사회문제 해결 혁신의 진행 ·주제·영역·지역별로 형성되어 활동하는 혁신 플랫폼 구축 ·지속적으로 존재하며 다양한 활동이 연계·확장가능한 조직으로 활동
활동	·사회문제 연구개발 수행경험, 리빙랩 운영경험, 데이터 축적, 조직화된 사용자 그룹 형성·발전이 제약	·혁신 플랫폼을 통해 조직화된 사용자 그룹, 운영경험 및 데이터, 네트워크의 형성과 발전 ·자체 혁신활동 뿐만 아니라 리빙랩 운영 등과 같은 관련 서비스를 필요한 조직(연구기관·기업·공공기관)에 제공
성과	·사회적 효과를 미치는 비즈니스 모델이나 제품·서비스의 취약	·비즈니스 모델 개발, 제품·서비스를 통한 사회·기술혁신의 실현 ·전환적 혁신 플랫폼으로 기능
의의	·전문가·시민이 협업하는 새로운 혁신모델의 경험	·전문가·시민·이해당사자가 협업해서 전환적 혁신을 수행하는 교두보인 혁신 플랫폼의 구현

- 성공적인 결과를 산출한 프로젝트와 조직을 중심으로 혁신 플랫폼을 형성해서 거점화하고 이들을 전국적으로 연계함으로써 시스템 전환의 교두보로 활용
 - 그 동안 진행된 사회문제 해결형 프로젝트와 리빙랩 프로젝트에서, 성공적인 결과를 산출하고 참여한 민산학연관 주체들 사이에 사회적 자본을 형성한 그룹과 조직(대학, 사회혁신조직, 연구기관, 중간조직)들이 등장
 - 이런 그룹들을 씨앗으로 네트워크를 확장해서 관련 사회문제 해결 프로젝트의 비전을 설정하고 공동혁신활동을 수행하는 ‘눈덩이 확대하기(snowballing) 전략’ 추진
 - 이를 통해 자원순환, 에너지 전환, 돌봄 전환과 같은 분야별 혁신 플랫폼을 확대해나가고 지역 단위에서도 여러 분야가 통합된 지역 혁신 플랫폼 구성

[그림 7-3] 프로젝트에서 혁신 플랫폼으로 진화



□ 일정 수준에 오른 혁신 플랫폼들은 국가 수준 전환적 혁신 플랫폼으로 활동하면서 정부 연구개발사업이나 사회혁신 프로젝트의 민간 파트너 역할 모색

○ '정책랩(Policy Lab)'과 같이 정부와 민간조직인 혁신 플랫폼이 협업해서 연구개발사업 기획·관리·운영을 공동으로 추진하는 방안 모색

- 이 조직은 국가차원에서 시스템 혁신을 수행하는 조직으로 기능할 수 있음

○ 실제 사업 진행시 실행조직을 연구개발사업 추진사업단으로 법인화하고 관련 사업의 기획·관리·운영을 수행

- 과거 새로운 방식으로 진행된 '프론티어연구개발사업단'과 같은 방식으로 사업 추진

○ 이를 통해 사회문제 해결 프로젝트에서 발생하는 범부처 협력·조정문제를 사업단 수준에서 해결하고 총괄적인 조정 작업을 수행

- 정부부처간의 사일로 효과로 인해 나타나는 범부처 연계·조정 문제 해결에도 기여할 수 있음

참고문헌

- Aldrich, H. and Fiol, C.(1994), "Fools Rush in? The Institutional Context of Industry Creation", *The Academy of Management Review*, 19(4) pp. 645-670
- Asheim, B., Boschma, R. and Cooke, P.(2011), "Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases", *Regional Studies*, 45(7), pp. 893-904.
- Cooke, P. (2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8), pp. 1415-1424.
- Coriat, B.(2015), "From Exclusive IPR Innovation Regimes to "Commons-based" Innovation Regimes: Issues and Perspectives, The Role of the State in the 21century", ENAP Proceedings
- Diercks, G., Larsen, H. and Steward, F.(2019), "Transformative Innovation Policy: Addressing Variety in an Emerging Policy Paradigm", *Research Policy*, 48(4), pp. 880-894.
- Dosi, G., Fagiolo, G. and Roventinica, A.(2010), "Schumpeter meeting Keynes: A policy-friendly model of endogenous growth and business cycles", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(9), pp. 1748-1767.
- Frenken, K, Izquierdo, L., and Zeppini, P.(2012), "Branching Innovation, Recombinant Innovation, and Endogenous Technological Transitions", *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 4, pp. 25-35.
- Funtowicz, S. and J. Ravetz(1999), "Post-Normal Science: An Insight Now Measuring", *Futures*, 31, pp. 641-646.
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory", *Research Policy*, 33(4), pp. 897-920.
- Geels, F. and Penna, C.(2015), "Societal Problems and Industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue Life Cycle (DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900-1995)", *Research Policy*, 44(1), pp. 67-82.
- Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miorner, J., and Moodysson, J.(2019), "Innovation

- Policy for System-wide Transformation: The Case of Strategic Innovation Programmes(SIPs) in Sweden", *Research Policy*, 48(4), pp. 1048-1061.
- Harmaakorpi, V.(2006), "Regional Development Platform Method(RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy", *European Planning Studies*, 14(8), pp. 1087-1104.
- Institute for Innovation and Public Purpose(2019), "A Mission-Oriented UK Industrial Strategy".
- Janssen, M. and Frenken, K.(2019), "Cross-specialization Policy: Rationales and Options for Linking Unrelated Industries", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12, pp. 195-212.
- Kattel, R. and Mazzucato(2018), "Mission-oriented Innovation Policy and Dynamic Capabilities in the Public Sector", *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp.787-801.
- Kivimaa, P., Boon, W., Hyyaslo, S., and Klerjx, L.(2019), "Towards a Typology of Intermediaries in Sustainability Transitions: A Systemic Review and a Research Agenda", *Research Policy*, 48(4), pp. 1062-1075.
- Lang et al(2012), Transdisciplinary Research in Sustainability Science: Practice, Principles, and Challenges, *Sustainability Science*, 7(1). 25-43.
- Leadbeater, C.(2018), "Postscript: Movements with Mission make Markets", *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp.937-942.
- Loorbach, D. and Rotmans, J.(2010), "The Practice of Transition Management: Examples and Lessons from Four Distinct Cases", *Futures*, 42, pp. 237-246.
- Mazzucato, M.(2018), "Mission-oriented Research and Innovation in the European Union", European Commission, 2018.
- Mazzucato, M.(2019), "Governing Missions in the European Union". European Commission.
- Meyer, W., and Rowan, B.(1977). "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony," *American Journal of Sociology*, 83, pp. 340-63.
- Muir, R. and Parker, I.(2014), "Many to Many: How the Relational State will transform Public Service", Institute for Public Policy Research.
- OECD(2015), "System Innovation: Synthesis Report".
- OECD (2019), New Mission-oriented Policy Initiative as Systemic Policies to address

- Societal Challenges: Analytical Framework and Typology of Initiatives, OECD.
- Potts, J. (2018), "Governing the Innovation Commons", *Journal of Institutional Economics*, 14(6), pp.1025-1047.
- PROSO(2018), "Engaging Society for Responsible Research and Innovation", European Commission.
- Schot, J. and Steinmueller, E.(2018), "Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change", *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Steward, F.(2012), "Transformative Innovation Policy to meet the Challenge of Climate Change: Socio-technical Networks aligned with Consumption and End-use as New Transition Arenas for a Low-carbon Society or Green Economy", *Technology Analysis and Strategic Management*, 24(4), pp. 3331-3343.
- Stilgoe, J., Owen, R. & Macnaghten, P.(2013), "Developing a Framework for Responsible Innovation", *Research Policy*, 42, pp. 1568-1580.
- Teece, D., Pisano, G. and Amy, S.(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management". *Strategic Management Journal*, 18(7), pp. 509-533.
- Todtling, F. and Trippl, M.(2018), "Regional Innovation Policies for New Path Development: Beyond Neo-liberal and Traditional Systemic Views", *European Planning Studies*, 26(9), pp. 1779-1795.
- Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), "Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value", *European Planning Studies*, 27(12), pp. 2359-2375.
- VITO(2012), "Transition in Research. Research in Transition".
- Weber, K and Rohrer, H.(2012), "Legitimizing Research, Technology and Innovation Policies for Transformative Change. Combining Insights from Innovation Systems and Multi-level Perspective in a Comprehensive 'Failures' Framework", *Research Policy*, 41(6), pp. 1037-1047.
- 과학기술정보통신부 (2021), 제5차 과학기술기본계획('23-'27) 수립방향(안).
- 과학기술정보통신부·STEPI·KISTEP (2019), 「함께 만들어가는 사회문제 해결형 R&D 리빙랩 길잡이」.

- 고영주·최호철·이영석(2014), 「사회문제 해결을 위한 화학(연)의 R&D 정책방향과 과제」, KRICT Policy Insight, 2014-2, 한국화학연구원.
- 국가과학기술심의회 (2013), 「과학기술기반 사회문제해결 종합실천계획」.
- 국가과학기술자문회의 (2018), 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(안)」.
- 김왕동·박미영·장영배·송위진(2014), 「사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제」, 과학기술정책연구원.
- 김재구(2018), 「한국기업에서 사회가치경영의 의미와 방향」, 한국인사조직학회, 『기업의 미래를 여는 사회가치경영』, pp. 15-40.
- 김준한·한재각(2018), 「에너지전환 실험의 장으로서의 한국 리빙랩의 경험: 성대골의 도시지역 미니 태양광 사례를 중심으로」, 『과학기술학연구』, 18(1), pp. 219-265.
- 남기범 (2016), 「선택과 집중의 종언: 포스트 클러스터 지역산업정책의 논거와 방향」, 『한국 경제지리학회지』, 19(4), pp. 764-781.
- 딜로이트 컨설팅(2020), 『지속가능발전목표란 무엇인가』, 진성북스.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「사회문제 해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인」.
- 박희제·성지은(2019), 「사회적 경제조직의 혁신활동 경험과 과제: 사회문제 해결형 연구개발 사업을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(3), pp.247-289.
- 박희제·성지은(2015), 「더 나은 사회를 위한 과학을 향하여: 사회에 책임지는 연구혁신(RRI)의 현황과 함의」, 『과학기술학연구』, 15(2), pp. 101-136.
- 사회혁신팀 편역(2014), 「지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환: 이론과 실천」. (Sterrenberg L., Andringa, J., Loorbach, D., Raven, R., and Wieczorek, A.(2013), Low-carbon transition through system innovation Theoretical notions and application, Pioneers into Practice Mentoring Programme 2013), 과학기술정책연구원.
- 성지은·정서화·한규영(2018), 「사회문제 해결형 기술개발사업에서의 리빙랩 적용 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 18(1), pp. 177-217.
- 성지은·한규영·박인용(2016), 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 184, pp. 1-35.
- 송위진·정서화·한규영·성지은·김종선 (2017), 「리빙랩을 활용한 공공연구개발의 사업화 모델 도출」, 『한국기술혁신학회』, 20(2), pp. 458-486.
- 송위진 역음(2017), 「사회·기술시스템 전환: 이론과 실천」, 한올아카데미.
- 송위진(2018), “사회문제 해결형 과학기술혁신을 보는 세가지 관점”, 『과학기술학연구』, 18(2), pp.233-267.

- 송위진(2020), 「사회적 도전과제에 대응하는 임무지향적 혁신정책의 특성과 과제」, KNoLL Working Paper, WP2020-1.
- 송위진·성지은(2013), 「사회문제 해결을 위한 과학기술혁신정책」, 한올아카데미.
- 송위진·성지은(2014), 「시스템 전환론의 관점에서 본 사회문제 해결형 연구개발사업의 발전 방향」, 『기술혁신연구』, 22(4), pp.89-116.
- 송위진·성지은(2019a), 「지속가능한 전환의 관점에서 본 출연(연) 사회문제 해결형 연구개발의 현황과 과제 : 포커스 그룹 인터뷰를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 22(1), pp.1-27.
- 송위진·성지은(2019b), 「전환적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D 정책: 제2차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(2), pp.85-116.
- 송위진·성지은(2019c), 「시스템 전환론에 입각한 지역혁신론의 탐색」, 『기술혁신학회지』, 22(6), pp.1004-1029.
- 송위진·성지은 (2019d), 「임무지향적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 연구개발정책」, 『기술혁신연구』, 27(4), pp.85-110.
- 송위진·성지은·김종선·강민정·박희제(2018), 「사회문제 해결을 위한 과학기술과 사회혁신」, 한올아카데미.
- 송위진 외(2019), 「사회·기술시스템 전환전략 연구사업(5차년도)」, 과학기술정책연구원
- 장용식·김희성·황정윤·유미현(2015), 「사회적 혁신 생태계 3.0」, CS 컨설팅&미디어.
- 한국리빙랩네트워크 블로그, blog.naver.com/sotech2017, “전환적 사회혁신 선언문”, 2021.11.1 일 접속
- 한재각·이정필·하바라·송위진(2019), 「전환적 지역혁신론의 탐색과 지역에너지 전환의 적용」, 『과학기술학연구』, 19(3), pp.291-333.
- 후지이 타케시(2016), 「CSV Innovation」, 한연.

〈부록〉 혁신정책의 진화와 전환적 혁신정책

다음은 Schot, J. and E. Steinmueller(2018), Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change, Research Policy, 47: 1554-1567와 TIPC(2017), Regional innovation policy, transformative change and the three frames of innovation policy의 논의를 바탕으로 각 세대별 혁신정책의 차이를 정리한 것이다(송위진, 2019: 231-234).

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
시기	1960-80년대	1980년대-2000년대	2000년대 이후
기본 관점과 핵심 의제	· '선형모델'에 입각한 '과학기술정책' - Science and Technology Policy · R&D	· '혁신시스템론'에 입각한 '과학기술혁신정책' - Science, Technology and Innovation Policy · 혁신시스템 개선과 기업가 혁신	· '시스템 전환론'에 입각한 '전환적 혁신정책' - Transformative Innovation Policy · 사회·기술시스템 전환
주요 사례	· 미국 V. Bush의 'Science, the Endless Frontier'에서 강조된 기초과학 정책	· 일본의 VLSI 프로젝트와 같은 산업기술 정책 · 미국의 실리콘 밸리 형성	· 네덜란드의 에너지 전환정책 · 스웨덴의 Challenge-driven Innovation Policy · EU의 Mission-oriented Innovation Policy(MOIP)

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
정책의 주요 적용 영역	국가수준의 과학기술 활동	·산업별 혁신시스템(SIS)과 국가혁신시스템(NIS), 지역혁신시스템(RIS) ·국가수준에서 접근하는 '우수센터(COE)' 또는 '혁신 클러스터'	·고령화·양극화·기후변화 등 '사회적 도전과제'에 대한 대응 ·이를 위한 지리적, 산업, 기술, 분과학문의 경계를 넘는 융합적 접근
주요 행위자	·정부, 과학기술계, 산업계 ·대기업 육성에 초점	·정부, 과학기술계, 산업계 '네트워크' - 대학, 연구기관과 같은 지식창출기관의 역할을 중요시 - 신기술 기반기업 및 창업활성화 중시	·정부, 과학기술계, 산업계, 시민사회, 최종 사용자 - 혁신활동에 기여하거나 그것에 영향을 받는 주체들
정책 개입에 대한 정당성	·시장 실패에 대한 대응 - 사회가 필요로 하는 수준의 R&D에 대한 자원배분과 활동이 이루어지지 않는 시장실패 상황의 개선 - R&D 확대	·시스템 실패에 대한 대응 - R&D 지출 증가가 혁신활동 성과에 연계되지 않는 시스템 실패 상황 개선 - 제도와 연계 형성을 통한 혁신시스템 개선	·전환 실패에 대한 대응 - R&D 확대와 혁신시스템 개선이 우리사회가 직면한 사회적 도전과제를 해결하지 못하는 시스템 전환 실패 상황의 개선 - 사회의 지속가능성을 높이기 위한 사회·기술시스템 전환
주요 전략	·지식 창출 - 기초 및 응용연구 활성화	·지식 활용과 사업화 촉진 - 혁신주체들의 흡수능력 향상 - 혁신주체들간의 연계 형성과 상호학습을 촉진 ·기업가 정신 활성화와 혁신적인 제품·서비스를 위한 시장창출	·사회적 도전과제 해결 - 사회적 도전과제 해결을 위한 SDGs와 같은 글로벌 규범 설정 및 대응 - 사회·기술시스템 전환을 위해 새로운 시스템의 맹아를 실험하는 전환실험 기반 구축

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
지식에 대한 관점	· 쉽게 활용할 수 있으며 이전가능 - 쉽게 지식을 선택·응용·활용 가능	· 지식창출·활용 맥락과 결부되어 이전이 용이하지 않음(sticky and situated) - 지식 이전·활용을 위해서는 흡수능력, 근접성, 상호작용적 학습이 필요	· 상호작용을 통한 창발성(Emergent)과 공동생산(co-production) - 다양한 주체들의 상호작용을 통한 집합적 혁신활동을 통해 생성
집중 분야	· 첨단기술 - 급진적인 신규 지식 창출	· 급진적 혹은 점진적인 제품·공정혁신 - 지속적이고 점진적 혁신을 통한 현저한 성능/가격 향상 지향	· 사회기술 시스템 - 시스템 발전 방향, 시스템의 구조 및 구성요소의 근본적인 변화를 강조
전형적인 정책	· R&D 지원 - 보조금, 세금공제, 공공구매, 우주·국방 등 임무지향적 프로그램 · 지식재산권 제도 구축 · 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 교육 활성화 · 대중에게 STEM의 중요성을 설명하는 계몽적 과학 커뮤니케이션 · 기술발전 분야를 탐색하는 기술예측과 선정된 기술의 부정적인 효과를 관리하기 위한 규제, 기술평가	· 플랫폼, 네트워크, 데이터베이스를 활용한 혁신주체들의 연계 형성과 기술이전 시스템 구축 · 실행을 통한 학습, 사용을 통한 학습, 상호작용을 통한 학습 활성화 · 시장형성을 촉진하기 위한 수요활성화 정책(공공조달) · 지역 및 국가혁신시스템의 구축 · 기술변화에 대응하는 선제적이고 적극적인 숙련 향상 정책 · 기업가 정신 고양 및 창업 활성화 프로그램 · 중소기업 및 창업기업 비즈니스 환경 개선 · 혁신 및 창업 친화적 금융시스템 구축, 엔젤 및 벤처 캐피탈 시장 활성화	· 사회·기술시스템 전환의 촉진 - 새로운 사회·기술시스템의 맹아를 실험하고 규모를 확대 하는 전환관리, 리빙랩과 같은 전환실험 활성화 · SDGs와 같은 목표 달성을 위한 R&D 및 혁신 활동 프로그램 - 사회에 책임지는 혁신(Responsible Research and Innovation), 전략적 니치 활성화, 기존 시스템 전환을 위한 제도개발 · 사회적·포용적인 검소한 혁신(frugal innovation), 반곤핍적인 혁신 촉진 · 교육시스템에서 과학·공학과 사회과학 및·인문학 연계

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
혁신 모델	·선형 모델 - 자연스럽게 이루어지는 발명 → 혁신(상업화) → 확산(채택)	·선형 모델 - 자연스럽게 이루어지는 발명 → 혁신(상업화) → 확산(채택) ·Chain-link 모델 - 발명 · 혁신 및 사용간의 피드백 고리(Feedback loops)를 강조하는 모델 ·행위자, 네트워크와 기관 간의 지속적인 상호작용을 강조하는 '진화모델'(방향성 없음) ·수요견인 모델 (demand-pull model)	·시스템 혁신 모델 - SDGs와 같은 방향성(directionality)을 가지면서 다양한 실험과 학습, 선택이 이루어지는 준(準) 진화 모델(quasi-evolutionary model) ·발명 · 혁신 및 사용간의 피드백 강조 - 혁신 및 사용, 행위자, 네트워크, 기관 및 기술 간의 지속적인 상호 작용
혁신에 대한 기본 가정	·혁신주체들의 명확한 역할 분담 - (정부) R&D 자원 공급, (과학기술계) 연구개발, (산업계) 지식 적용, (소비자) 제품·서비스 적응 - R&D 증가는 자동적으로 더 많은 혁신으로 이어진다고 가정 ·갈등구조 - 군산복합체(MIC), 대기업이 과학적 발전을 사업화 하는 역할 수행 - 여기에 참여하지 못하는 신생기업 및 산업과 갈등 구조 형성 ·기술진보는 당연히 사회발전을 가져온다고 파악	·부분적 중복되는 역할을 갖는 혁신주체들의 밀접한 상호작용이 경제적 성과를 가져옴 - 정부의 역할은 기존 시장 활성화 및 신규 시장 창출 ·갈등구조 - 다양한 혁신주체들의 협력 강조 - 국가간 국제 경쟁력을 둘러싼 경쟁, 기업 간의 경쟁을 강조 ·기술적 진보는 당연히 사회발전을 가져온다고 파악	·혁신주체들이 각자의 영역을 넘나들며 중첩되는 역할을 수행 - 혁신주체들의 집합적 혁신을 통해 과학, 기술, 사회의 공동 생산이 전개 ·갈등구조 - 사회·기술시스템 전환을 위한 경쟁과 협력 ·기술진보가 당연히 사회발전을 가져오는 것이 아님 - 기술발전의 비종립성을 인정하고 지속가능성과 같은 방향성 강조 - 기존 기술계적은 사회갈등, 환경문제를 심화·증폭시킬 수 있음

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
결과에 대한 기본 가정	·기술선택 후 기술위험 문제 대응 - 신기술은 불확실성이 높아 예측 불가능하기 때문에 그것이 초래할 수 있는 리스크는 사후적 대응이 필요 ·기술혁신 → 경제 성장 → 부수적 효과로서 사회문제 해결 및 복지 향상	·기술개발 후 기술위험 문제 대응 - 신기술의 가져오는 리스크는 그것이 실현되어야 알 수 있기 때문에 문제 발생 후 대응 ·기술혁신 → 경제 성장 → 부수적 효과로서 사회문제 해결 및 복지 향상	·기술위험 문제를 사전에 회피하기 위한 사전적 대응 - 사전적으로 바람직한 미래를 구축하기 위한 기술발전의 방향성 제시 ·사회문제 해결을 위한 혁신 → 그 결과로서 경제 성장, 경쟁력 강화
정책과정의 주요 위험 요소	·정부 실패 : 기초 연구 개발에 대한 과소 투자 ·시장 실패 : 규제가 필요한 부정적 외부효과 발생	·시스템 실패 : 혁신시스템이 시너지 효과를 발휘하지 못하고 혁신적인 활동을 촉진하지 못함 ·정부 실패 : 혁신활동에 대한 너무 많은 국가의 제한 ·시장 실패 : 부정적 외부효과에 대한 규제와 기업가 정신의 축소	·전환 실패 : 근대 사회의 근간을 이루는 사회기술시스템에 대한 근본적인 전환 유도 실패 ·사회적 및 환경적 문제 해결 실패
혁신패러다임 에 대한 비판 담론	·적정기술 운동, 현장기반 혁신	·과학기술혁신과 시민참여 ·포용적·참여적 기술영향평가	·기술솔루션주의 - 환경적·사회적 문제를 해결하기 위한 거대 기술에 대한 대규모 투자론 - 사회혁신 없이 기술적 대안만을 통한 문제해결 지향 ·사회혁신 중심론 - 기존 기술시스템에 대한 비판의 관점에서 기술적 해결책 비판 및 사회혁신 중심적 대안 제시
평가	·R&D 투입·산출 지표 - R&D 지출, 특허, 간행물	·네트워크 형성, 상호작용적 학습과 사업화	·참여적 정책 기획·집행·평가 과정 ·지속가능성을 지향하는 혁신의 방향성 ·다양한 대안실험을 모색하는 기반 구축

Summary

Transformative Innovation Policy and the Reconfiguration of Innovation Policies

· Project Leader: Wichin Song

A new paradigm of transformative innovation policy is emerging, which takes response to societal challenges as the starting point of policy. Transformative innovation policies have different perspectives on innovation policy goals, major innovation agents, and innovation systems, so it is necessary to reinterpret and reorganize existing policy programs based on the transformative innovation policy perspective. In particular, it is necessary to reorganize public R&D policy, industrial innovation policy, and regional innovation policy, which are the core sub-policies of science and technology innovation policy. This study deals with the direction of reconstruction of existing core policies in the framework of transformative innovation policy. Through this, we intend to activate the discussion of policy means to implement transformative innovation policy in detail.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Transformative Innovation Policy(TIP)	4
1. the Characteristics of TIP	4
2. System Innovation and TIP	8
3. Synthesis	13
Chapter 3. Industrial Innovation Policy and TIP	19
1. the existing viewpoints vs TIP	19
2. the key issues	21
Chapter 4. Social Innovation Policy and TIP	24
1. the existing viewpoints vs TIP	24
2. the key issues	25
Chapter 5. Regional Innovation Policy and TIP	27
1. the existing viewpoints vs TIP	27
2. the key issues	29
Chapter 6. Public R&D Policy and TIP	31
1. the existing viewpoints vs TIP	31
2. the key issues	34
Chapter 7. Recommendation	37
1. Establishing platforms for the institutionalization of TIP	38
2. Experimenting mission-oriented innovation programs to address societal challenges ·	41
3. Linking niche innovations with system innovation through innovation platforms ·	45
References	49

Appendix 55

Summary 61

Contents 63